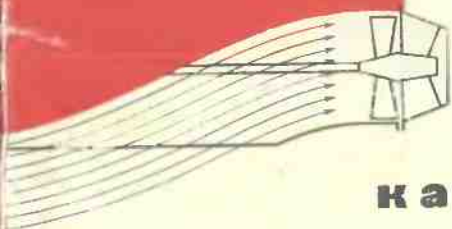


И. И. ЕРЛЫКИН

Э. И. ПРИВАЛОВ

А. Н. ПАВЛЕНКО



к а т е р

с водометным двигателем

**И. И. ЕРЛЫКИН
З. И. ПРИВАЛОВ
А. И. ПАВЛЕНКО**

К а т е р

с водометным двигателем



Издательство „Судостроение“

Ленинград

1969

В брошюре описаны конструкция и технология изготовления в условиях небольших производственных мастерских водометного движителя для лодок с двигателями мощностью 10—15 л. с. Рассказано о конструктивных и эксплуатационных характеристиках глиссирующих лодок, на которых может быть установлен рассматриваемый водометный комплекс.

Даны также наиболее важные рекомендации по проектированию водометных движителей, которые позволяют, используя в качестве прототипа описываемую конструкцию водомета, разработать аналогичный движительный комплекс для глиссирующего катера с двигателем мощностью от 20 до 80 л. с. Брошюра предназначена для широкого круга любителей водно-моторного спорта. Она также может быть полезна специалистам, занимающимся проектированием и постройкой быстроходных глиссирующих катеров.

Стр. 128, иллюстраций 57, таблиц 22, библиография 13 названий.

Оглавление

Предисловие	4
Введение	6
Глава I. Основные характеристики катера с водометным движителем	7
§ 1. Назначение катера	—
§ 2. Основные элементы и характеристики катера	9
§ 3. Движительно-рулевой комплекс	12
§ 4. Принципиальная схема работы водометного движителя	14
§ 5. Сопротивление воды движению корпуса	20
§ 6. Эксплуатационные характеристики катера	26
Глава II. Конструкция корпуса	33
§ 7. Основные требования, предъявляемые к конструкции корпуса быстроходных катеров с водометным движителем	—
§ 8. Материал корпуса быстроходных катеров	34
§ 9. Разбивка теоретического чертежа на плазе	36
§ 10. Конструкция корпуса	43
§ 11. Технология изготовления корпуса	48
Глава III. Конструкция водометного движителя	65
§ 12. Основные требования к конструкции водомета	—
§ 13. Основные конструктивные узлы движителя	66
§ 14. Водометная труба	69
§ 15. Насосная часть	78
§ 16. Сопло	89
§ 17. Реверсивно-рулевое устройство	94
Глава IV. Изготовление водометного движителя	100
§ 18. Изготовление водометной трубы	—
§ 19. Изготовление насосной части	102
§ 20. Изготовление сопла и спрямляющего аппарата	110
§ 21. Изготовление реверсивно-рулевого устройства	112
§ 22. Контрольная сборка и окраска водометного движителя	114
§ 23. Монтаж водометного движителя	116
Глава V. Водометные движители глиссирующих катеров с силовыми установками до 80 л. с.	119
§ 24. Основные характеристики движителей и силовых установок	—
§ 25. Конструкция движителей	123
Литература	127

Предисловие

В предлагаемой вниманию читателей брошюре авторы излагают в популярной форме основные вопросы, связанные с постройкой глиссирующего катера с водометным двигателем.

Учитывая большое количество имеющихся в литературе сведений по проектированию и изготовлению корпусных конструкций глиссирующих катеров, основное внимание уделено описанию конструкции водометного двигателя и технологии его изготовления в условиях производственных мастерских с ограниченным оборудованием.

Описанный авторами водометный двигатель был разработан и испытан общественным конструкторским бюро ЦКБ по судам на подводных крыльях под руководством и при непосредственном участии авторского коллектива, а также инженеров Галкина Е. Г., Чебышева Г. А. и Гурьянова Я. М.

Разработка водометного двигателя производилась применительно к весовым и геометрическим характеристикам глиссирующей прогулочно-спортивной лодки типа «Казанка» (КЛ). Однако это обстоятельство не исключает возможности устанавливать двигатель и на другие мотолодки (типа «Прогресс» и «Вятка»), имеющие аналогичные размерения, но отличающиеся более современными формами обводов.

Брошюра состоит из пяти глав. Глава I посвящена описанию катера и его двигательного-рулевого комплекса. В этой же главе дается сравнение эксплуатационных характеристик катера с двигателем мощностью 13,5 л. с. и мотолодок с подвесными моторами «Москва».

В главе II описаны глиссирующие мотолодки типа КЛ, «Прогресс» и «Вятка», которые могут быть использованы для создания водометного катера с двигателем мощностью 13,5 л. с., а также дается краткая характеристика основных конструктивных элементов дюралюминиевого корпуса катера с водометным двигателем и изложена упрощенная технология его постройки (в клепаном варианте).

В главах III и IV брошюры описаны конструкция водометного двигателя, технология изготовления его отдельных деталей, а также сборка и монтаж двигателя на катере.

В главе V рассматриваются водометы для глиссирующих катеров с двигателями мощностью от 20 до 80 л. с.

Описанные конструкция и технология постройки водометного двигателя приняты из условия единичного изготовления.

Авторы ставили перед собой задачу осветить только основные особенности установки и работы водометного двигателя на катере. Отдельные конструктивные узлы и технология их изготовления могут быть заменены на другие, наиболее подходящие к конкретным производственным условиям.

Отзывы о брошюре просьба направлять по адресу: Ленинград, Д-65, ул. Гоголя 8, издательство «Судо-строение».

Основные характеристики катера с водометным двигателем

Советский Союз располагает развитой сетью больших и малых рек, озер и водохранилищ. Однако использование водных путей, особенно малых рек, в настоящее время ограничено.

Основным препятствием в освоении малых, а также отдельных участков магистральных рек, озер и морей, имеющих ограниченные глубины, является отсутствие флота быстроходных катеров, приспособленного для плавания по мелководью.

Существующие быстроходные катера с открытыми гребными винтами имеют ограниченные эксплуатационные возможности, так как район их использования зависит от осадки катера. Плавание по мелководью и на реках, используемых для сплава леса, для этих катеров сопряжено с частыми поломками в связи с незащищенностью гребного винта и руля.

Задача создания быстроходных катеров, которые можно было бы эксплуатировать практически без ограничения глубины акватории, а также на сплавных реках успешно решается путем внедрения водометного двигателя.

Обладая рядом преимуществ эксплуатационного и конструктивного характера, водометный двигатель в настоящее время вызывает определенный интерес в кругах судостроителей также благодаря своей сравнительно высокой эффективности.

Эти преимущества позволили за последние годы поставить водометный двигатель в один ряд с таким распространенным двигателем, как открытый гребной винт.

§ 1. Назначение катера

Одной из самых распространенных лодок прогулочно-спортивного типа в настоящее время является серийная дюралюминиевая лодка «Казанка», (КЛ), эксплуатируемая в большинстве случаев с подвесными моторами «Москва» номинальной мощностью 10 л.с.

В последнее время на смену «Казанке» приходит более комфортабельная универсальная дюралюминиевая мотолодка «Прогресс» с подвесным мотором «Вихрь». Более высокими навигационными качествами отличается и недавно разработанная для массового производства шпоновая мотолодка «Вятка».

Однако, в связи с быстрым развитием водного спорта и туризма, эти лодки не смогут полностью удовлетворить потребности населения и уже сегодня к ним предъявляются новые повышенные требования: хорошая проходимость по мелководью и маневренность, высокая скорость хода и живучесть двигателя, тяга, достаточная для буксировки водных лыжников и аквапланов.

Всем этим требованиям наиболее полно смогут удовлетворить быстроходные катера с водометным двигателем, созданные на основе мотолодок типа КЛ, «Прогресс» или «Вятка».

Подобный катер, разработанный на базе прогулочно-спортивной лодки типа КЛ, уже прошел ходовые испытания. Он может быть использован для прогулок, туризма и служебных поездок, а также для перевозки небольших грузов.

Установленный на катере водометный двигатель по своим тяговым характеристикам обеспечивает буксировку любителей водных лыж и аквапланов (рис. 1).

Малая осадка катера позволяет ему пересекать засоренные и мелководные акватории с глубинами 0,1—0,2 м, а гладкое днище и отсутствие выступающих

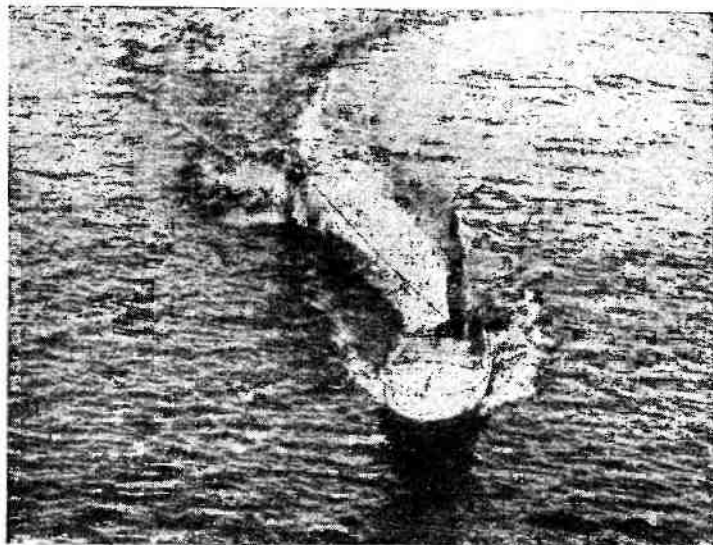


Рис. 1. На лыжах за катером.

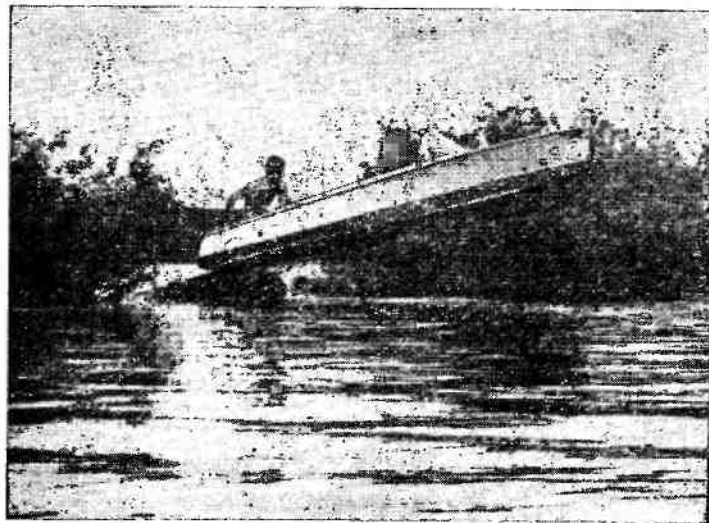


Рис. 2. Преодоление трамплина.

частей дают возможность катеру с полного хода преодолевать отдельные косы и трамплины (рис. 2).

Высокие маневренные характеристики катера позволяют ему практически без ограничения проходить в самых узких местах извилистых и заросших кустарником или водорослями рек и озер.

§ 2. Основные элементы и характеристики катера

Катер с водометным движителем, корпусом которого является серийная мотолодка «Казанка», представляет собой безреданный глиссер, имеющий два отсека.

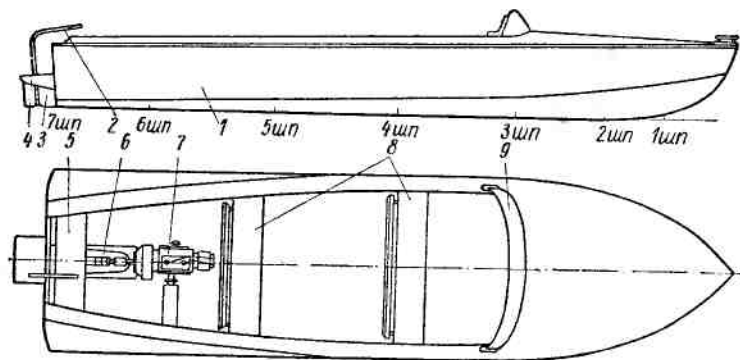


Рис. 3. Общий вид „Казанки“ с водометным движителем.

1 — корпус катера; 2 — румпель; 3 — сопло водометной трубы; 4 — защитный козырек; 5 — кормовое сиденье; 6 — водозаборник; 7 — двигатель; 8 — сиденья для пассажиров; 9 — ветровое стекло.

В носовой части катера (рис. 3) расположен форпик, отделенный водонепроницаемой переборкой. Кокпит катера, расположенный в районе 3—7 шпангоутов, оборудован двумя двухместными сиденьями с откидными спинками для пассажиров и водителя.

Для обеспечения непотопляемости в случае заполнения кокпита водой, в районе 6—7 шпангоутов установлены два воздушных ящика. Здесь же, в районе 5—7 шпангоутов, расположен движительно-рулевой комплекс катера. Основные элементы и характеристики катера даны в табл. 1. В этой же таблице для

Таблица 1
Сравнительные характеристики глиссирующих лодок с различными двигателями и установками

Показатели	Размерность	Тип катера			
		Лодка КЛ		Лодка «Прогресс»	Лодка «Вятка»
		с подвесным мотором «Москва»	с водометным двигателем		
Длина наибольшая	м	4,8	4,8	4,65	4,4
Ширина «	«	1,2	1,2	1,7	1,36
« по скуле у транца	«	1,2	1,2	1,4	1,20
Высота борта на миделе	«	0,55	0,55	0,69	0,54
Вес корпуса со снаряжением	кг	130	130	183,5	135
Осадка габаритная с 1 пассажиром	м	0,35	0,10	—	—
с 4 пассажирами	«	0,40	0,16	—	—
Водоизмещение полное « порожнем	кг	510	510	600—650	520
Пассажироместность	чел.	210	210	4—5	215
Скорость хода с 1 пассажиром	км/час	4—5	4—5	4—5	4—5
Скорость хода с 5 пассажирами	«	27	32	—	31
Двигатель	—	20,2	23,3	—	14
Мощность двигателя	л. с.	Подвесной мотор «Москва»	СМ-557-Л без реверс-редуктора	—	Подвесной мотор «Москва»
Число оборотов на валу двигателя (двигателя)	об/мин	10	12—13,5	—	10
		2600 (4200 + 300)	3400—3600	—	2600 (4200 + 300)

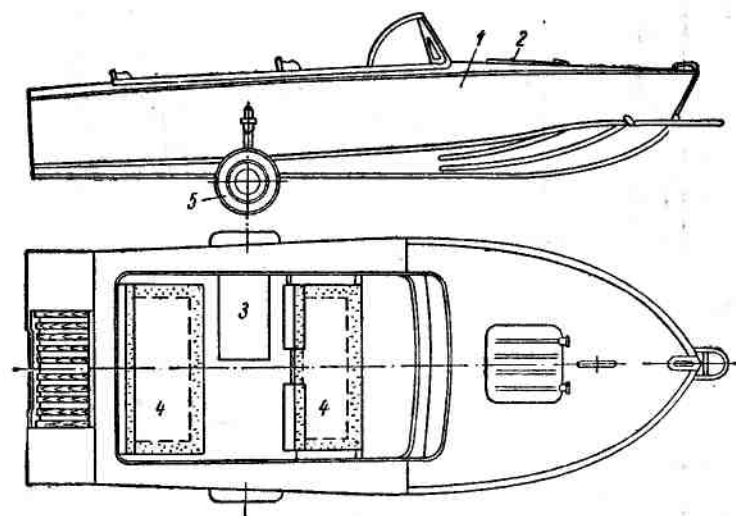


Рис. 4. Общий вид моторной лодки «Прогресс».

1 — корпус; 2 — люк; 3 — откидной столик; 4 — сиденья; 5 — трейлер для перевозки лодки.

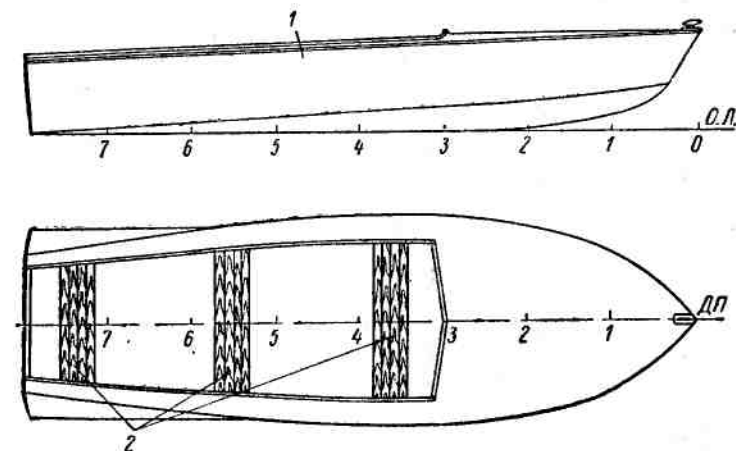


Рис. 5. Общий вид моторной лодки «Вятка».

1 — корпус; 2 — сиденье.

сравнения приведены аналогичные характеристики мотолодок КЛ и «Вятка» с подвесным мотором «Москва», а также даны основные элементы мотолодок «Прогресс» и «Вятка», на которых может быть установлен водометный комплекс.

Как видно из сравнения, мотолодки «Прогресс», «Вятка» и лодка КЛ одинаковы по своим весовым и геометрическим характеристикам, что при лучших обводах лодок «Прогресс» и «Вятка» позволяет ожидать от них при установке водомета более высокую скорость хода.

На рис. 4 и 5 показан общий вид мотолодок. Мотолодка «Прогресс» делится тремя водонепроницаемыми переборками на четыре отсека: два носовых отсека, кокпит и моторное отделение. Кокпит катера оборудован двумя сиденьями с откидными спинками, которые можно быстро переоборудовать в спальные места. В носовой части кокпита расположена приборная доска, к которой крепится рулевая колонка. Управление двигателем дистанционное. В отличие от мотолодки «Прогресс» кокпит «Вятки» оборудован тремя сиденьями.

Подробное описание мотолодок «Прогресс» и «Вятка» можно найти в статьях Зимакова Л. П. и Заянова Н. Я. [12], [13].

§ 3. Движительно-рулевой комплекс

Движительно-рулевой комплекс катера включает описанный выше корпус, двигатель и движитель с реверсивно-рулевым устройством (рис. 6).

На катере установлен двигатель серийного стационарного лодочного мотора СМ-557-Л, выпускаемого Богородским механическим заводом.

Двигатель — двухтактный, бензиновый с кривошипно-камерной дефлекторной продувкой. Полный цикл работы двигателя осуществляется за один оборот коленчатого вала или за два хода поршня.

Поршень, перемещаясь внутри цилиндра, периодически открывает и закрывает всасывающие и продувочные окна, по которым бензовоздушная смесь поступает в цилиндр, а продукты сгорания удаляются из него. Зажигание обеспечивается магнето. Всасывание

рабочей смеси происходит через автоматические лепестковые клапаны карбюратора. Карбюратор — мотоциклетного типа с тросовым управлением.

Основные технические характеристики двигателей серийного мотора СМ-557-Л

Число цилиндров	2
Диаметр цилиндра, мм	67,5
Ход поршня, мм	69
Рабочий объем двигателя, см ³	494
Степень сжатия фактическая	6
Эксплуатационная мощность на гребном валу при 3250 об/мин коленчатого вала, л. с.	12
Максимальная мощность при 3500—3700 об/мин, л. с. . . .	13,5
Топливо и смазка двигателя	бензин автомобильный в смеси с автолом 10 в соотношении 20:1
Средний часовой расход топлива, кг/час	5
Охлаждение двигателя штатное	водяное с подачей воды самовсасывающим насосом объемного типа ножной педалью
Запуск двигателя	
Габаритные размеры двигателя (с реверс-редуктором), мм	455 × 355 × 715
Габаритные размеры двигателя (без реверс-редуктора), мм	455 × 355 × 570
Вес двигателя (без штатных глушителя, гребного вала и бензобака), кг	41,5
Вес двигателя (без штатных глушителя, гребного вала, бензобака и реверс-редуктора), кг	34,9

Более подробные сведения о двигателе, а также руководство по уходу и эксплуатации приведены в описании и инструкции по его обслуживанию.

В качестве рабочего органа водометного движителя использовано колесо осевого насоса, соединенное с коленчатым валом двигателя. Подача воды к колесу насоса осуществляется через щелевое входное отверстие водозаборника, расположенное в днище катера.

За рабочим колесом насоса установлен спрямляющий аппарат, с помощью которого энергия потока, закрученного колесом насоса, преобразуется в полезный упор, чем достигается повышение к. п. д. двигательной установки.

Для увеличения скорости выброса струи сопловая часть водометной трубы сужена, что позволяет установить на катере компактное реверсивно-рулевое устройство.

Это устройство дает возможность использовать стационарный лодочный мотор СМ-557-Л без штат-

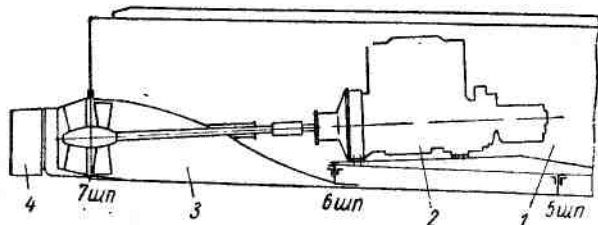


Рис. 6. Схема двигательного-рулевого комплекса.

1 — корпус катера; 2 — двигатель; 3 — водометный движитель; 4 — реверсивно-рулевое устройство.

ных реверс-редуктора и насоса для охлаждения двигателя, что уменьшает габариты установки и ее вес, позволяет обеспечить работу движителя на более высоких оборотах и тем самым уменьшить диаметр рабочего колеса насоса.

Вода для охлаждения двигателя подается из сопловой части водометной трубы за счет имеющегося здесь повышенного давления. Система охлаждения двигателя снабжена фильтром забортной воды (на случай использования катера на засоренной акватории).

§ 4. Принципиальная схема работы водометного движителя

Водометным движителем называют устройство, состоящее из водометной трубы, спрямляющего аппарата и рабочего колеса, всасывающего воду через водозаборник трубы и выбрасывающего ее через сопло.

Реакция струи, выбрасываемой движителем с повышенной скоростью, является силой, движущей катер в сторону, противоположную направлению истечения струи.

Принципиальная схема потока воды в водометном движителе представлена на рис. 7.

В зависимости от конструктивных особенностей и назначения катера, выброс водометной струи может

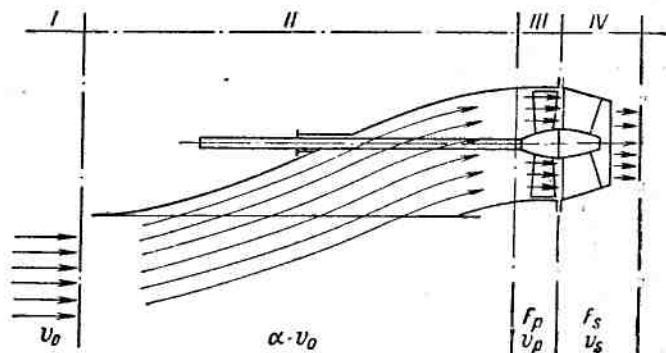


Рис. 7. Принципиальная схема потока воды в водометном движителе.

I — поток на бесконечном удалении перед трубой; II — поток во входном сечении водозаборника; III — поток в диске рабочего колеса; IV — поток на выходе из сопла.

осуществляться в воду, атмосферу или частично в атмосферу и в воду. Обычным для скоростных глиссирующих катеров является надводный выброс струи при движении катера на расчетном режиме с полной скоростью. Водометные катера, как правило, оборудуются реверсивно-рулевыми устройствами, позволяющими изменять направление истечения струи (и тем самым направление движения катера) при движении на переднем и на заднем ходах.

Известные в настоящее время схемы реверсивно-рулевых устройств, в основном, отличаются друг от друга по исполнению гидрореверса (рис. 8).

Кроме обеспечения высоких маневренных характеристик, надводный выброс струи позволяет компактно расположить реверсивно-рулевое устройство и защитить его от соприкосновения с грунтом или плавающими в воде предметами.

Задача о водометном движителе и величине его движущей силы впервые была решена Н. Е. Жуковским. Впоследствии вопросы расчета водометных движителей быстроходных судов наиболее подробно были разработаны в трудах советских ученых А. М. Басина,

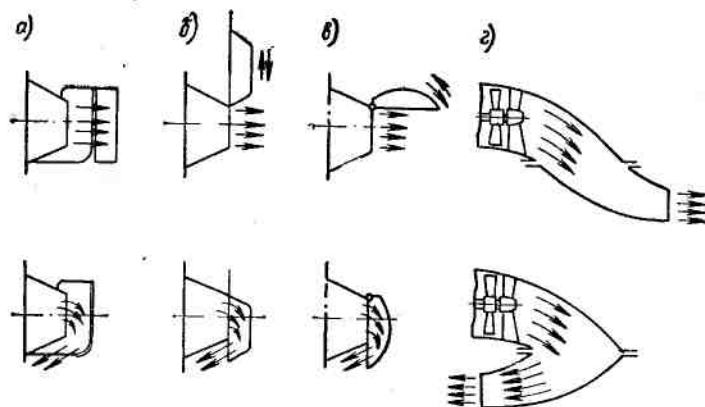


Рис. 8. Принципиальные схемы реверсивно-рулевых устройств: а — створчатое; б — шиберное; в — с заслонкой; г — с поворотным соплом.

М. И. Френкеля, С. В. Куликова, А. Н. Папира, [2], [3], [4], [7], [9].

Рассмотрим принципиальную схему работы водометного движителя на скоростном катере.

Развиваемая движителем полезная тяга определяется выражением

$$P_e = m\omega, \quad (1)$$

где m — секундная масса истекающей жидкости;
 $\omega = v_s - \alpha v_0$ — осевая вызванная скорость в струе на бесконечном удалении за движителем;
 v_s — скорость струи относительно корпуса судна;
 α — коэффициент взаимодействия набегающего потока с корпусом катера и водозаборной трубой, принимаемый для глиссирующих катеров в диапазоне 0,95—0,97.

v_0 — скорость судна относительно воды;

Выражение (1), составленное на основании закона количества движения, может быть переписано в виде

$$P_e = \rho Q (v_s - \alpha v_0), \quad (2)$$

где $Q = Fv_s$ — секундный расход жидкости через живое сечение площадью F .

Как видно из выражения (2), при одном и том же значении расхода полезная тяга водометного движителя тем больше, чем выше вызванная скорость, определяемая разницей скоростей на выходе и входе в водометный движитель. Эта разница скоростей потока обеспечивается напором, создаваемым насосом.

Величина напора H , развиваемого насосом водометного движителя при движении катера, может быть определена по формуле

$$H = \frac{v_s^2}{2g} (1 - \zeta) + h_c - \beta \frac{v_0^2}{2g}, \quad (3)$$

где ζ — коэффициент гидравлических потерь водометной трубы (потеря давления отнесена к скоростному напору на выходе из трубы), который с достаточной степенью точности можно принять в пределах 0,25—0,35;

β — коэффициент, учитывающий потери энергии при взаимодействии набегающего потока с водозаборным устройством, выступающими частями и корпусом катера ($\beta = 0,90—0,92$).

Эти коэффициенты обычно определяются экспериментальным путем.

Как следует из формулы (3), напор водометного движителя складывается из:

- энергии струи движителя $\frac{v_s^2}{2g} - \beta \frac{v_0^2}{2g}$;
- энергии, затрачиваемой на преодоление гидрав-

лических потерь в водометном тракте $\frac{v_s^2}{2g} \zeta$, а также на преодоление потерь, связанных с обеспечением подъема струи на высоту h_c над уровнем свободной поверхности воды.

В соответствии с выражением (3) (и учитывая потери энергии в водометном движителе на преодоление гидравлического сопротивления водометной

трубы h и на создание напора на подъем жидкости h_c), выражение для упора на валу колеса водометного движителя может быть записано в виде

$$P = \rho F_p v_p w + \rho g F_p (h + h_c).$$

На основании закона подобия можно написать следующую зависимость для части упора колеса, затрачиваемой на преодоление гидравлических потерь:

$$\rho g F_p \cdot h = \zeta \frac{\rho}{2} F_p v_p^2.$$

Тогда

$$P = \rho F_p v_p w + \zeta \frac{\rho}{2} F_p v_p^2 + \rho g F_p h_c, \quad (4)$$

где F_p ; v_p — соответственно площадь живого сечения и скорость потока в диске рабочего колеса.

Мощность, затрачиваемая на создание струи, может быть определена по формуле

$$N_p = P_e v_0 + \frac{m w^2}{2} + \rho g F_p (h + h_c) v_p = m w v_p + \zeta m \frac{v_p^2}{2} + m g h_c, \quad (5)$$

где $P_e v_0$ — полезная мощность;
 $\frac{m w^2}{2}$ — мощность, затрачиваемая на создание осевой вызванной скорости;
 $\rho g F_p (h + h_c) v_p$ — мощность, затрачиваемая на преодоление гидравлических потерь и подъем струи.

Сравнивая уравнения (4) и (5), получим

$$N_p = P \cdot v_p.$$

Тогда коэффициент полезного действия струи водометного движителя определится выражением:

$$\eta_c = \frac{P_e v_0}{N_p} = \frac{P_e v_0}{P \cdot v_p}.$$

Если обозначить через N_e полную мощность, развиваемую двигателем при работе водометного движи-

теля, то коэффициент полезного действия водометного комплекса определится формулой

$$\eta_{np} = \frac{P_e v_0}{N_e} = \eta_c \eta_n,$$

где $\eta_n = \frac{P \cdot v_p}{N_e}$ — характеризует работу водометного движителя как насоса, показывая эффективность преобразования мощности N_e , подводимой к водометному движителю, в мощность струи $P v_p$.

При этом мощность, затрачиваемая на работу движителя как насоса, может быть определена по формуле:

$$N_p = \frac{\gamma Q H}{75 \eta_n}.$$

Определение необходимых геометрических параметров водометного движителя проводится для условия установившегося движения катера, определяемого равенством

$$P_e = R.$$

Величина R снимается с кривой сопротивления воды движению катера $R = f(v_0)$ для расчетной скорости.

При этом одной из основных задач расчета водометного движителя является выбор таких его геометрических элементов, которые позволили бы получить максимально возможное значение произведения $\eta_n \cdot \eta_c$.

Обычно основные элементы водометных движителей скоростных катеров определяются по результатам гидромеханического расчета, выполненного одним из применяемых на практике методов [2], [3], [7], [9], основанных на привлечении экспериментальных данных. Основная задача гидромеханического расчета заключается в том, чтобы правильно спроектировать как проточную часть трубопровода, так и элементы рабочего колеса, которые должны обеспечить получение требуемого упора на заданной скорости при минимальных затратах мощности. Для этого элементы рабочего колеса и трубопровода выбирают так, чтобы потери энергии в них при различных режимах работы движителя были минимальными.

§ 5. Сопротивление воды движению корпуса

Чтобы разработать оптимальную движительную установку или откорректировать элементы движителя, спроектированного под характеристики корпуса другого катера, необходимо иметь кривую сопротивления воды движению катера $R=f(v_0)$, а также характеристики взаимодействия движителя с корпусом катера.

Рекомендуемые к оборудованию водометными движителями корпуса мотолодок типа «Казанка», «Прогресс» и «Вятка» по своим геометрическим ха-

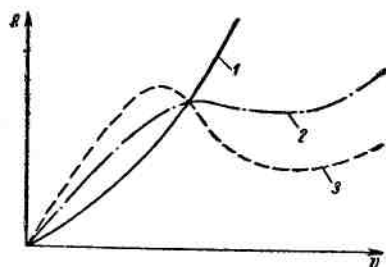


Рис. 9. Характер изменения сопротивления водонесущего катера, катера на подводных крыльях и глиссера.

1 — сопротивление водонесущего катера; 2 — сопротивление глиссера; 3 — сопротивление катера на подводных крыльях.

крыльях,* характер изменения сопротивления которых представлен на рис. 9, глиссирующие катера являются двухрежимными.

Начальный режим движения таких катеров, ограничиваемый относительной скоростью $\frac{v}{\sqrt{L}} < 2,5$ характеризуется сравнительно большим волнообразованием и подчиняется основным законам для водонесущих катеров. На этом режиме движения корпус создает две системы волн — носовую и кормовую.

* Процесс движения судов на подводных крыльях можно разбить на три режима: движение в водонесущем положении, глиссирование, ход на крыльях.

рактеристикам относятся к категории глиссирующих и являются наиболее подходящими для катеров с водометными движителями.

Днище в носовой части глиссирующих катеров имеет килеватость, постепенно уменьшающуюся в направлении миделя. За миделем днище плавню переходит в плоскую пластину.

В отличие от водонесущих катеров и катеров на подводных

На относительных скоростях $\frac{v}{\sqrt{L}} \geq 4,0$, когда ско-

рость хода возрастает настолько, что корпус катера выталкивается на поверхность воды и его подводная часть начинает работать как несущая плоскость, катер переходит в режим глиссирования. Волнообразование на этом режиме значительно уменьшается и практически становится малозначительным.

Определение сопротивления глиссирующего катера $R=f(v_0)$ на различных режимах движения можно проводить как расчетным путем, так и экспериментальным.

При определении расчетным путем полное сопротивление в общем виде может быть представлено в виде суммы следующих слагаемых [5]:

$$R = R_T + R_{ш} + R_{\phi} + R_{кр} + \Delta R + R_{возд},$$

где $R_T = \zeta_T \frac{\rho v_0^2}{2} \Omega$ — сопротивление трения;

$R_{ш} = \zeta_{ш} \frac{\rho \cdot v_0^2}{2} \Omega$ — сопротивление, учитывающее шероховатость;

$R_{\phi} = \zeta_{\phi} \frac{\rho \cdot v_0^2}{2} \Omega$ — сопротивление формы;

$R_{кр} = k_{кр} \frac{\rho v_0^2}{2} \Omega$ — сопротивление, обусловленное

наличием продольной и поперечной кривизны днища катера;

ΔR — сопротивление в водоводе движителя;

$R_{возд} = c_v \frac{\rho_v \cdot v_v^2}{2} S_{\Sigma}$ — воздушное сопротивление;

$\zeta_T, \zeta_{ш}, \zeta_{\phi}, k_{кр}, c_v$ — соответствующие коэффициенты сопротивления, определяемые в практике судостроения (в большинстве случаев) экспериментальным путем;

Ω — смоченная поверхность;

S_{Σ} — площадь надводной проекции корпуса на мидель-шпангоут.

Приведенная формула сопротивления относится к безволновому режиму движения, когда $v_0 \geq 4\sqrt{L}$.

При наличии волнообразования к указанным составляющим полного сопротивления необходимо еще прибавить составляющую волнового сопротивления

$$R_w = \zeta_w \frac{\rho \cdot v^2}{2} \Omega.$$

Для практических целей сопротивление R глиссирующего катера с водометным двигателем удобнее представить в виде слагаемых

$$R = R_r + R_\phi + \Delta R + R_w.$$

В этом случае при расчете сопротивления влияние шероховатости, а также формы поверхности днища катера учитывается сопротивлением трения, которое определяется по формуле

$$R_r = (\zeta_r + \zeta_{ш} + k_{кр}) \frac{\rho v^2}{2} \Omega.$$

Что касается остаточного сопротивления $R_{ост}$, в которое обычно входят волновое сопротивление R_w и сопротивление формы R_ϕ , то при скоростях, не вызывающих волнообразования, основной составляющей его является сопротивление трения.

Более подробно порядок определения расчетным путем сопротивления глиссирующих корпусов можно найти в работе [8].

На практике не менее надежным и точным можно считать метод экспериментального определения сопротивления по результатам буксировки модели катера или натурального объекта.

Чтобы избежать влияния масштабного эффекта при определении сопротивления катера путем буксировки модели, рекомендуется ширину глиссирующей модели принимать не менее 300 мм.

Буксировку модели производят за скоростным катером, оборудованным специальной буксировочной штангой по схеме, изображенной на рис. 10. Модель при этом следует располагать сбоку или впереди катера, для чего штанга должна иметь свободу перемещений как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Сопротивление модели обычно замеряют

динамометром, расположенным на буксировщике и соединенным с моделью через систему блоков с помощью гибкого троса. Крепить трос к модели надо так, чтобы направление силы тяги, прилагаемой к модели, проходило через ее центр тяжести. Пересчет результатов модельных испытаний глиссирующих катеров на натуру следует проводить согласно закону

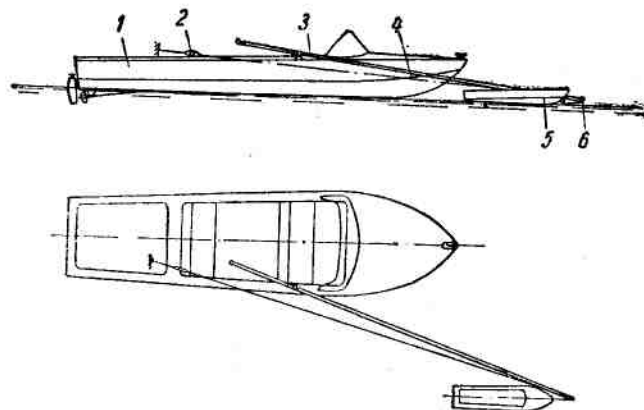


Рис. 10. Схема буксировки модели катера на штанге.

1 — буксировщик; 2 — динамометр; 3 — штанга; 4 — буксировочный трос; 5 — буксируемая модель; 6 — блок.

подобия Фруда, в соответствии с которым при $F_{гм} = F_{гн}$:

$$R_n = r_m \cdot m^3;$$

$$v_n = v_m \cdot \sqrt{m};$$

$$m = \sqrt[3]{\frac{D_n}{D_m}}.$$

В этих формулах:

R_n и v_n — соответственно сопротивление корпуса и скорость движения натурального катера;

r_m и v_m — сопротивление модели и скорость ее движения;

m — масштаб модели.

На практике часто при наличии скоростного буксировщика с большим тяговым усилием на гаке проводят определение сопротивления натуральных корпусов путем их буксировки. Этот способ позволяет избежать

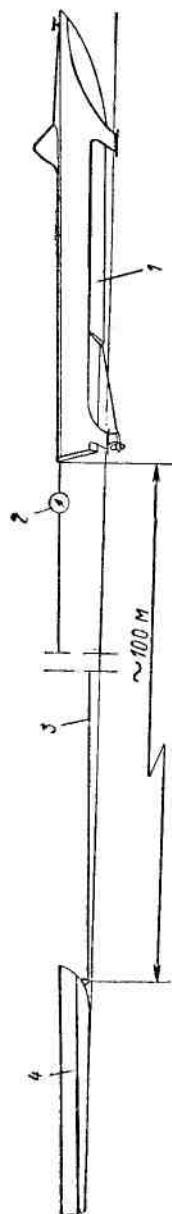


Рис. 11. Схема буксировки лодки КЛ.

1 — буксировщик; 2 — регистрирующий динамометр; 3 — буксировочный трос; 4 — буксируемый катер.

погрешностей, возникающих при пересчете сопротивления с модели на натуру, и дает возможность сравнительно точно определить фактическое сопротивление катера и характеристики движительного комплекса. Чтобы избежать влияния возмущенного потока за буксировщиком, рекомендуется проводить буксировку натурального корпуса глиссирующего катера на длинном тросе.

На рис. 11 приведена принципиальная схема буксировки лодки КЛ за катером на подводных крыльях. Буксировка проводилась на длинном гибком стальном тросе диаметром 2,5 мм и длиной 100 м.

Крепление буксирного троса к лодке производилось в носовой части корпуса, примерно в одной горизонтальной плоскости с центром тяжести лодки. Сопротивление воды движению корпуса лодки фиксировалось с помощью динамометра типа ДПУ-200, расположенного в районе буксирного гака. Скорость буксировки определялась на мерном участке как средняя величина по пробегам на трех галсах

$$v_{\text{ср}} = \frac{v_1 + 2v_2 + v_3}{4},$$

где $v_{\text{ср}}$ — средняя скорость прохождения мерного участка при заданном постоянном режиме силовой установки буксировщика;

v_1, v_2, v_3 — скорость движения на галсах.

На рис. 12 по результатам буксировки на тихой воде представлены кривые сопротивления корпуса катера КЛ с закрытым входным отверстием водозаборника и различными весовыми нагрузками.

Дополнительное сопротивление, связанное с наличием водометного движителя, приближенно можно

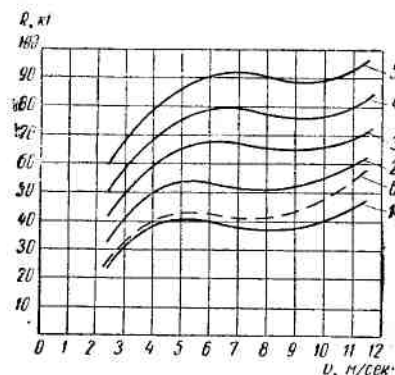


Рис. 12. Сопротивление корпуса водометного катера с различными весовыми нагрузками.

1 — порожнем; 2 — $D = 280$ кг; 3 — $D = 360$ кг; 4 — $D = 440$ кг; 5 — $D = 520$ кг; 6 — сопротивление корпуса катера порожнем с учетом сопротивления в воде.

Примечание. Буксировка проводилась при центровке $x = 1,55$ м (от транца).

оценить по результатам испытаний моделей катеров с открытыми и закрытыми водозаборными отверстиями.

В этом случае прирост сопротивления для катера с кормовым расположением входного отверстия водозаборника с достаточной точностью может быть оценен эмпирической формулой:

$$\Delta R = 0,002 v_0^2 R_n,$$

где R_n — сопротивление корпуса катера порожнем без учета сопротивления водометного движителя, кг;

v_0 — скорость движения катера, м/сек.

На рис. 12 пунктирной линией представлено полное сопротивление катера с учетом дополнительного сопротивления от водозаборника водометного движителя.

Кривая сопротивления катера по скорости необходима как при разработке нового варианта водометного движителя, так и при решении вопроса об установке описанного в данной книге движителя на катера с другими (по сравнению с глиссирующими лодками КЛ, «Прогресс», «Вятка») обводами и весовыми характеристиками.

При этом следует отметить, что описанный в книге движитель в комплексе с двигателем СМ-557-Л может быть установлен на любую лодку с близкими обводами и весовыми характеристиками, или с незначительно отличающимися кривыми буксировочного сопротивления.

В случае установки движителя на катер с другой кривой сопротивления, основные геометрические элементы водометного движителя (шаг колеса, площадь выходного сечения сопла, площадь лопастей и т. п.) должны быть откорректированы: в сторону гидродинамического «утяжеления», если сопротивление проектируемого катера оказалось ниже, или в сторону «облегчения» при наличии более высокого сопротивления воды движению корпуса катера.

§ 6. Эксплуатационные характеристики катера

Эксплуатационные качества быстроходных катеров характеризуются, в первую очередь, степенью соответствия тем требованиям, которые отвечают назначению того или иного типа катера.

Предлагаемый быстроходный катер с водометным движителем является по своему основному назначению туристским и прогулочно-спортивным судном; поэтому он должен обладать следующими эксплуатационными характеристиками: высокой маневренностью; хорошей проходимостью в условиях мелководья и засоренного фарватера; сравнительно высокой эксплуатационной скоростью; высокой тягой движителя на старте воднолыжника или акваплана; надежной защищенностью движительно-рулевого комплекса от

поломок при движении на засоренных и мелководных участках рек.

Одним из основных преимуществ катера с водометным движителем является его малая осадка при различных вариантах нагрузки, обусловленная расположением движителя в корпусе катера и отсутствием выступающих частей под днищем.

Таблица 2

Максимальная осадка лодки КЛ с двумя типами движительных установок

Тип движительной установки	Максимальная осадка лодки с различным количеством пассажиров, м					Запас топлива, л
	1	2	3	4	5	
С подвесным мотором «Москва»	0,35	0,36	0,38	0,40	0,43	20
С водометным движителем и стационарным двигателем СМ-557-Л	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	12

В табл. 2 приведены максимальные осадки лодки КЛ с двумя типами движительных установок: с подвесным мотором «Москва» и с водометным движителем и стационарным двигателем СМ-557-Л.

Произведенные замеры показывают, что установка водометного движителя вместо подвесного мотора позволяет уменьшить габаритную осадку катера на 0,25 м. Это позволяет катеру преодолевать отдельные участки водоемов с глубинами 0,1—0,2 м. На катере можно также пересекать места, густо заросшие водорослями, преодолевать песчаные косы, перепрыгивать через пологие трамплины и плавающие бревна и подходить по мелководью к самому берегу.

Установка в комплексе с водометным движителем стационарного лодочного двигателя СМ-557-Л несколько большей номинальной мощности, чем подвесной мотор «Москва», позволила увеличить скорость движения катера во всем диапазоне весовых нагрузок на 3—4 км/час. Для сравнения в табл. 3 приведены

Результаты сравнительных скоростных испытаний лодки КЛ с подвесным мотором «Москва» и водометным двигателем

Условия испытаний: ветер 2—3 балла, высота волны 0,1 м							
тип движительной установки	замеренный параметр	направление галса	Максимально достижимая скорость при различном количестве пассажиров, км/час				
			1	2	3	4	5
С подвесным мотором «Москва»	v_1 v_2 v_3 Средняя скорость $v_{cp} = \frac{v_1 + 2v_2 + v_3}{4}$	По ветру Против ветра По ветру —	28,1 27,3 28,0 27,7	26,5 25,9 26,3 26,2	24,2 24,0 24,2 24,1	21,8 20,9 21,6 21,3	20,2 20,1 20,6 20,3
	v_1 v_2 v_3 Средняя скорость $v_{cp} = \frac{v_1 + 2v_2 + v_3}{4}$	По ветру Против ветра По ветру —	31,4 30,4 31,1 31,0	29,1 28,3 29,0 28,7	28,1 27,4 28,0 27,7	26,5 25,9 26,1 26,1	23,2 22,8 23,6 23,1

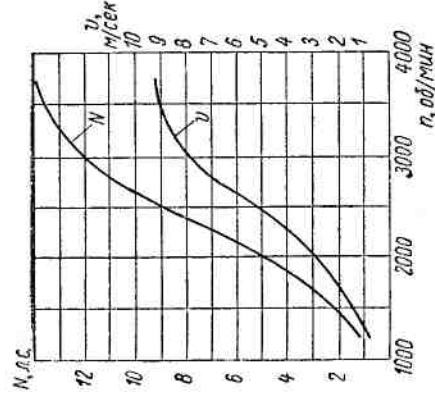


Рис. 13. Винтовая характеристика и характеристика зависимости скорости хода катера от оборотов двигателя.

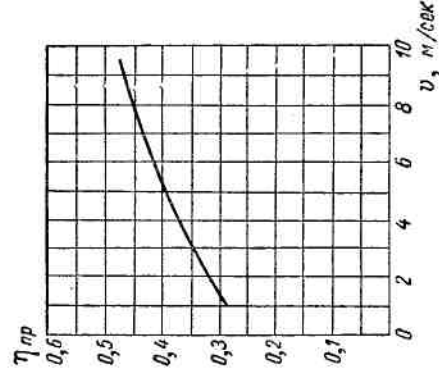


Рис. 14. Пропульсивный к.п.д. водометного двигателя.

замеры скорости хода лодки КЛ, полученные в процессе ее испытаний на мерной линии, с подвесным мотором «Москва» и со стационарным двигателем СМ-557-Л, работающим на водометный движитель. Испытания проводились при высоте волны $h=0,1$ м и силе ветра 2—3 балла.

Максимальная скорость катера с водометным движителем 32 м/сек была получена при штилевой по-

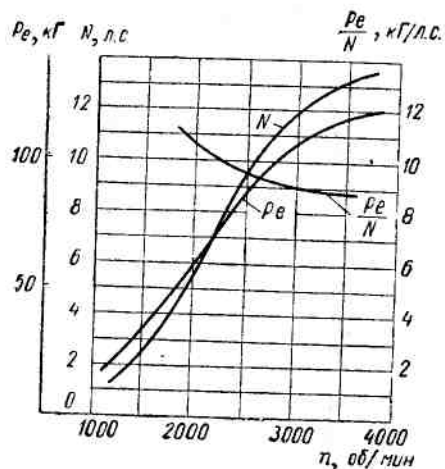


Рис. 15. Винтовая характеристика и тяга катера на швартовах.

годе с одним пассажиром на борту и при максимальных оборотах двигателя $n=3400$ об/мин.

На рис. 13 представлены кривые развиваемой двигателем СМ-557-Л мощности и скорости хода катера в зависимости от оборотов двигателя.

По результатам данных замеров, а также на основании кривой сопротивления катера (кривая 2, рис. 12), на рис. 14 в соответствии с формулой потребной мощности двигателя $N = \frac{R \cdot v_0}{75 \eta_{пр}}$ нанесены значения пропульсивного к. п. д. $\eta_{пр} = f(v_0)$ водометного движителя катера.

Как видно из приведенной зависимости, по своим пропульсивным качествам данный водометный движитель вполне приемлем,

На рис. 15 представлены результаты замеров тяги и мощности двигателя на швартовах, полученные в процессе швартовых испытаний катера.

Таблица 4

Сравнительные маневренные характеристики лодки КЛ с подвесным мотором «Москва» и водометным движителем

Характеристика	Нагрузка 1 чел.				Нагрузка 4 чел.			
	с подвесным мотором		с водометом		с подвесным мотором		с водометом	
	Обороты двигателя перед началом выполнения маневра							
	min	max	min	max	min	max	min	max
Диаметр циркуляции (в длинах корпуса)	1,5	4,0	1,0	1,5	1,5	4,5	1,5	2,5
Время разгона из положения «стоп» до установившейся максимальной скорости, сек.	—	8	—	6	—	12	—	8
Время до полной остановки катера, сек.:								
а) с использованием реверсивного устройства (без остановки двигателя)	2	5	5	8	3	6	6	10
б) с остановкой двигателя	—	12	—	12	—	15	—	15
Минимальный пробег до полной остановки при реверсе (в длинах корпуса)	2	4	2,5	4,5	1,5	3,5	2	4

Как видно из рисунка, максимальная удельная тяга движителя на эксплуатационных оборотах двигателя $\frac{P_e}{N}$ составляет 8—9 кг/л. с.

Достаточно высокая тяга водометного движителя позволяет при сравнительно небольших потерях скорости катера осуществлять буксировку спортсмена на водных лыжах или акваплане.

Более высокая, по сравнению с подвесным мотором «Москва», тяга водометного движителя позволяет также сократить время разгона катера.

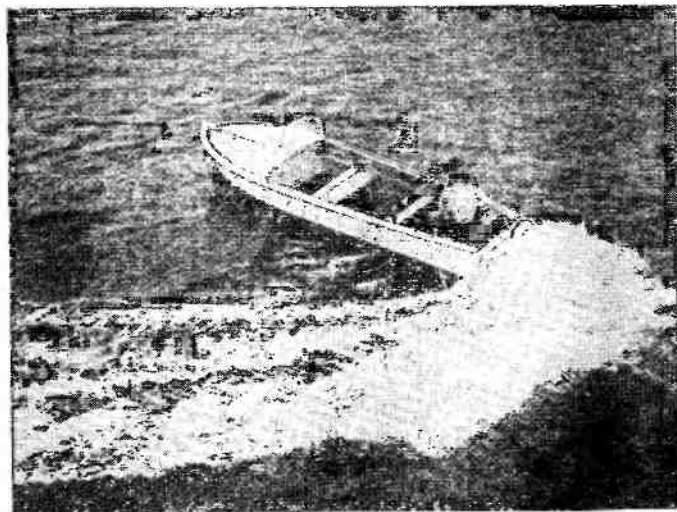


Рис. 16. Разворот с полного хода.

В табл. 4 представлены сравнительные маневренные и инерционные характеристики катера, полученные при параллельных испытаниях лодки КЛ с подвесным мотором «Москва» и стационарным двигателем СМ-557-Л, работающим на водометный движитель.

Наличие водометного движителя и компактного реверсивно-рулевого устройства позволило также обеспечить катеру более высокие маневренные характеристики.

Маневренные качества катера, определяемые диаметром циркуляции в 1,5—2,0 длины корпуса, а также отсутствие выступающих частей на днище позволяют эксплуатировать катер в сложных навигационных условиях мелководья малых рек, изобилующих узкостями, крутыми поворотами и перекатами (рис. 16).

§ 7. Основные требования, предъявляемые к конструкции корпуса быстроходных катеров с водометным движителем

При разработке конструкции корпуса должны учитываться все требования, обычно предъявляемые к быстроходным глиссирующим катерам. При этом необходимо обратить особое внимание на обеспечение высокой прочности корпуса при его малом весе. Исключительное значение для быстроходных катеров имеет правильный выбор формы обводов и весовой центровки.

Выбор формы корпуса катера с водометным движителем должен проводиться в первую очередь из условия обеспечения минимального сопротивления воды на эксплуатационных скоростях движения, а также получения хороших навигационных и маневренных качеств.

Конструкция корпуса в большой степени зависит от назначения катера и материала, применяемого для его изготовления. Назначение быстроходного водометного катера требует небольшой осадки для перевозки в условиях мелководья заданного количества пассажиров. Это требование диктует необходимость выполнения водозаборника водометного движителя заподлицо с его днищем. Вместе с тем обводы корпуса должны обеспечивать беспрепятственное подтекание воды к водозаборному отверстию, независимо от ходового дифферента катера, и исключать возможность прососа воздуха в водометную трубу, например, при крене на циркуляции или волнении.

Так как быстроходный катер с водометным движителем должен обладать, особенно в условиях мелководных узких рек, хорошими маневренными качествами, рулевое устройство должно обеспечивать большой угол отклонения струи без значительного повышения сопротивления истечению. Для этого реверсивно-рулевое устройство должно располагаться за транцем катера, но при ходовых дифферентах на

корму не должно увеличивать габаритной осадки корпуса с целью исключения поломок.

Как показывает опыт, специфике водометного движителя удовлетворяют глиссирующие обводы корпуса, имеющие в кормовой оконечности прямоугольное сечение. Такая форма корпуса катера позволяет при сравнительно небольших его размерах обеспечить достаточную пассажировместимость в сочетании с хорошей остойчивостью. Эта форма корпуса позволяет также удовлетворить всем требованиям к прочности и технологичности его конструкции.

Представленные на рис. 17, 18, 19 теоретические чертежи корпусов глиссирующих мотолодок могут быть использованы в качестве прототипов при любительской постройке катеров с водометным движителем.

§ 8. Материал корпуса быстроходных катеров

Для постройки корпуса катера в качестве основного материала обшивки и набора могут быть использованы водостойкая фанера, древесина, алюминиевые сплавы и пластмассы.

Несмотря на то, что фанера ограничивает возможность изготовления корпусов с двойной кривизной обводов, простота технологии постройки корпуса из этого материала, прочность и легкость получаемой конструкции делают фанеру широко распространенным материалом, применяемым для строительства корпусов судов с обшивкой, разворачивающейся на плоскость.

Для изготовления наружной обшивки, палубы и транца корпуса катера лучше всего использовать водостойкую фанеру из березового шпона марок БС-1, БП-1, БСП-1 (авиационная, ГОСТ 102—49) и ФСФ, ФК (ГОСТ 3916—55).

Механические свойства фанеры марок БС-1, БП-1 и БПС-1 приведены в табл. 5.

Набор корпуса катера с наружной обшивкой из фанеры должен изготавливаться из сухой выдержанной древесины.

Для изготовления шпангоутов широкое распространение получили сосна, ель и кедр; для изготовле-

ния бимсов, привальных брусьев, штевней, килей, комингсов — дуб, бук и сосна. Основные механические свойства древесины, применяемой для изготовления набора корпуса, приведены в табл. 6.

Таблица 5

Механические свойства фанеры БС-1, БП-1, БСП-1

Толщина, мм	Предел прочности при растяжении вдоль волокон рубашки, кг/см ²	Предел прочности при скалывании по клеевому слою, кг/см ²	
		сухой слой	после 1 часа кипячения в воде
1,0	675—800	—	20
1,5—4,0	675—800	22	18
5,0	650—750	25	16
6,0	600—700	25	16
8,0—12,0	500—600	27	16

Часто для любительской и промышленной постройки корпусов глиссирующих катеров используют также алюминиевые сплавы, которые позволяют изготавливать корпуса со сложными обводами.

Таблица 6

Механические свойства древесины (при 15% влажности)

Порода	Объемный вес, т/м ³	Временное сопротивление, кг/см ²	
		при сжатии вдоль волокон	при изгибе
Бук	0,60	475	900
Вяз	0,55	330	650
Граб	0,75	540	1100
Дуб	0,72	600	1100
Ель	0,45	430	740
Ель сибирская	0,47	355	675
Кедр	0,44	460	800
Клен	0,65	550	1000
Лиственница	0,64	560	1000
Пихта	0,42	450	800
Сосна	0,52	450	830
Ясень	0,71	600	1100

Основные механические свойства и химический состав некоторых алюминиевых сплавов, применяемых для постройки корпуса катера, приведены в табл. 7.

Корпус пластмассовых катеров изготавливается, главным образом, из стеклопластика, состоящего из ненасыщенной полиэфирной или эпоксидной смолы холодного отверждения, армированной стекловолокном или стеклотканью. Технология постройки корпусов из стеклопластиков требует довольно сложной оснастки, которую можно применить лишь при серийной постройке.

Таблица 7

Химический состав и механические свойства алюминиевых сплавов, применяемых в судостроении для постройки корпусов

Марка сплава	Содержание основных элементов, %					Механические свойства		
	медь	магний	марганец	другие элементы	алюминий	временное сопротивление разрыву, кг/мм ²	относительное удлинение, %	удельный вес, г/см ³
АМгЗ	—	3,2—3,8	0,3—0,6	0,5—0,8	Остальное	20	15	2,67
АМг5В	—	4,8—5,5	0,3—0,6	0,02—0,2	«	28	15	2,65
АМг61	—	5,8—6,8	0,5—0,8	0,02—0,1	«	34	15	2,65
Д1	3,8—4,8	0,4—0,8	0,4—0,8	«	«	36—41	10—15	2,8
Д16	3,8—4,9	1,2—1,8	0,3—0,9	«	«	40—49	8—13	2,8

Учитывая, что в основу спроектированного водометного катера положена дюралевая лодка КЛ, в следующих параграфах настоящей главы рассмотрены наиболее важные вопросы, связанные с изготовлением корпусов из легких сплавов в условиях единичной постройки. Что касается конструкции корпусов из фанеры или пластмасс и технологии их изготовления, то эти вопросы достаточно полно освещены в работах [1], [10], [11].

§ 9. Разбивка теоретического чертежа на плазе

Одним из наиболее важных этапов подготовительных работ при постройке катера является разбивка теоретического чертежа в натуральную величину на

плазе. Использование теоретического чертежа в масштабе приводит к существенным ошибкам при постройке и, кроме того, не позволяет непосредственно в натуральную величину разметить основные детали корпуса, например, шпангоутные рамки.

В качестве плаза рекомендуется использовать щит из листов фанеры толщиной 3—4 мм, уложенный на ровный пол мастерской.

Ввиду того, что разбивка чертежа в натуральную величину в трех проекциях (корпус, бок, полуширота) требует много места и большого расхода фанеры для изготовления плаза, при любительской постройке можно производить разбивку только одного плазового корпуса.

Однако применение данного метода возможно лишь при наличии проверенного в постройке теоретического чертежа и уточненной таблицы плазовых ординат.

Разбивка теоретического чертежа на плазе производится в следующем порядке:

1. Пробивка основной линии и построение сетки.

2. Разбивка и согласование теоретических линий всех трех проекций.

3. Разметка набора и обшивки.

Пробивка основной линии, диаметральной плоскости и построение сетки производится с помощью нитки или струны, плазовой рейки, циркуля и угольника.

На основной линии откладывается длина корпуса катера, которую затем разбивают на теоретические

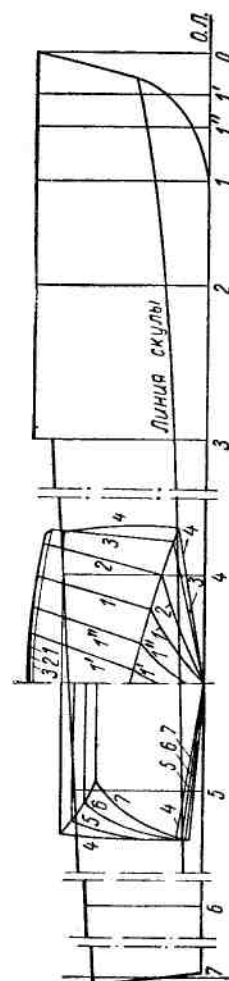


Рис. 17. Теоретический чертеж корпуса катера КЛ.

Таблица 8

Таблица ординат теоретических шпангоутов катера КЛ

Наименование	Шпангоуты									
	0	1'	1"	1	2	3	4	5	6	7
Ординаты по высоте от основной линии (ОЛ)	697	695	693	689	683	674	—	—	—	400
Ординаты по ширине от диаметральной плоскости (ДП)	697	687	670	663	638	600	549	495	441	404
	697	685	259	217	171	129	109	88	66	50
	0	170	67	0	0	0	0	0	0	0
Ординаты по ширине от диаметральной плоскости (ДП)	—	182	284	421	537	592	580	535	460	380
	—	77	156	291	435	552	600	600	600	600
Форма днищевой вставки шпангоута, a/b	—	11/59	15/122	19/139	12/191	4/234	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая
Форма бортовой вставки шпангоута, c/d	—	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	16/297	33/232	56/239	60/208
Отстояние по длине от нулевого шпангоута	0	160	280	530	930	1530	2320	3150	3980	4630
										4630/4580

* Ординаты трапа даны в развернутом положении.

Таблица 9

Таблица плавовых ординат мотолюльки «Прогресс»

Номер шпангоута	Полуширота		Высота от ОЛ				R		Полуширота по ВЛ						Высота по батоксам от ОЛ											
	Б	С	К	С	Б	П	Ф		1	2	3	4	5	6	длине				палуба							
1a	540	180	155	364	742	759,7	—	5	—	36,5	127	212	304	398,5	355,5	—	—	—	757,5	752	746	—	—	—	—	—
1	717	360,5	59	322	734	767,5	—	32	59,2	178	321	431	520	605	177	287	—	—	765	759,5	752	742,5	—	—	—	—
2a	803	507	12	265,5	724	775,2	—	67	163,5	338,2	536,5	612	677,5	737	91	182	247,5	—	772,5	765	756	744	—	—	—	—
2	843	614,5	0	208	713,3	783	737,5	100	263	571	672	725	763	805,5	54	115	168	206	779	770,5	758,5	743	—	—	—	—
3a	854,5	670	0	173	703,5	—	730,3	100	342	684,5	732	769,5	800,5	838,5	41,5	87	131,5	164	—	—	—	—	—	—	—	—
3	854	707,5	0	143	689,5	—	714,5	100	437	726,5	757,5	785,3	810,5	834,3	33	69	103	130	—	—	—	—	—	—	—	—
4	845	722	0	114	662	—	686,5	100	590	743	767	789,5	811,5	832,5	26	53	79,7	101,5	—	—	—	—	—	—	—	—
5	819	719,5	0	85	617,5	—	642,5	100	723	744	765	784,5	802	817,5	19,5	39	58,5	75	—	—	—	—	—	—	—	—
6	783,5	710	0	65	580	650	597,5	100	718	736,5	753,5	767	777	—	14,5	28,5	42,5	56	647	639	623	603,5	—	—	—	—
7	746	699	0	47,5	548	610	—	100	706	719	729,6	737,5	743,3	—	9,9	20,7	30,9	41,4	См. сечение	—	—	—	—	—	—	—
тр	741,5	699	0	47,5	544	608	—	100	705,8	718,2	728	735	740,3	—	9,9	20,7	30,9	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечание. Между ватерлиниями 100 мм; между батоксами 150 мм; шпации — по чертежу. Линии обозначены: Б — борт; С — скула; К — киль; П — палуба в ДП; Ф — фальшборт кокпита.

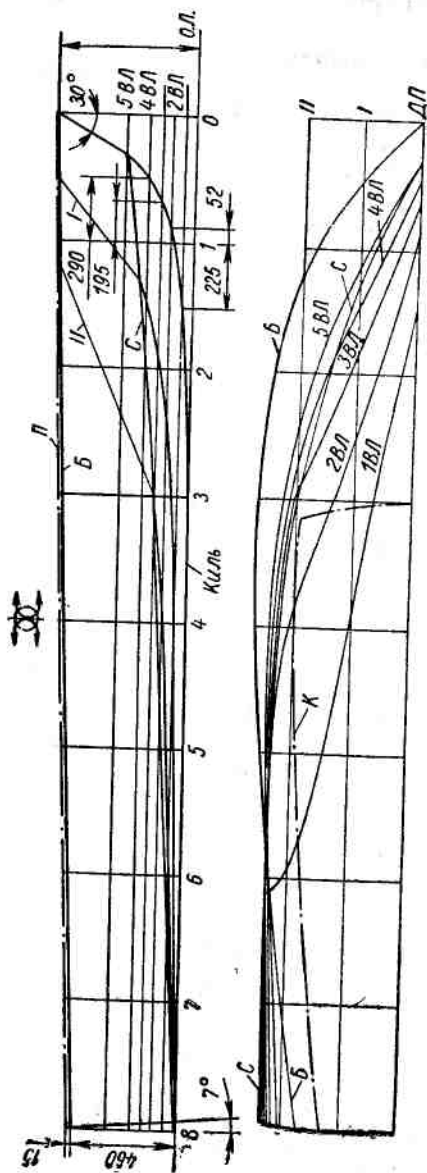
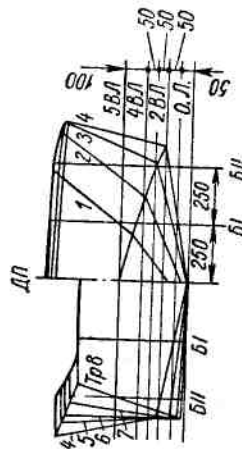


Рис. 19. Теоретический чертеж корпуса мотолодки "Вятка".



приступают к разбивке практических линий, необходимых для изготовления шаблонов.

На рис. 17 представлен теоретический чертеж корпуса катера типа КЛ.

Для удобства использования чертежа теоретические шпангоуты на нем совмещены с практическими.

Ординаты теоретических шпангоутов катера представлены в табл. 8.

На рис. 18 и 19 представлены теоретические чертежи более современных мотолодок типа «Прогресс» и «Вятка», на которых может быть установлен описанный в книге движительно-рулевой комплекс.

Плазовые ординаты теоретических чертежей этих лодок приведены в табл. 9 и 10.

§ 10. Конструкция корпуса

Корпус водометного катера, созданный на основе конструкции мотолодки «Казанка», состоит из следующих элементов: обшивки, продольного и поперечного набора.

Обшивка корпуса создает водонепроницаемую оболочку, а набор обеспечивает прочность и жесткость всей конструкции. Днищевые и бортовые стрингеры, киль, продольные палубные связи, называемые карлингсами, составляют продольный набор корпуса катера.

При изготовлении корпуса катера из алюминево-магниево-сплавов форштевень и киль выполняют из размалкованных угольников или полос. Эти связи обеспечивают прочность корпуса и соединения днищевых листов обшивки в диаметральной плоскости.

По днищу катера устанавливают на одинаковом расстоянии шесть продольных связей, называемых днищевыми стрингерами. На скулах устанавливают скуловые стрингеры, представляющие собой размалкованные угольники, к которым крепят на заклепках обшивку борта и днища.

Для предохранения обшивки борта от повреждения при выполнении швартовых операций на наружной части корпуса устанавливают продольные связи,

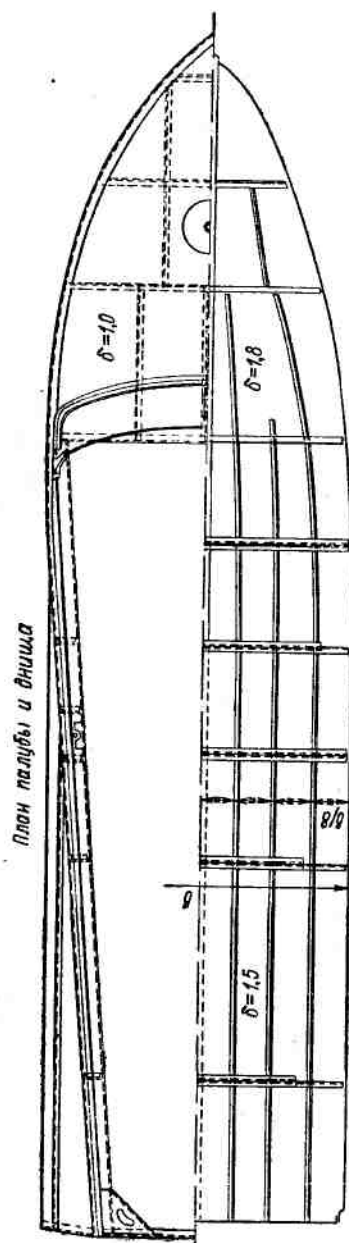
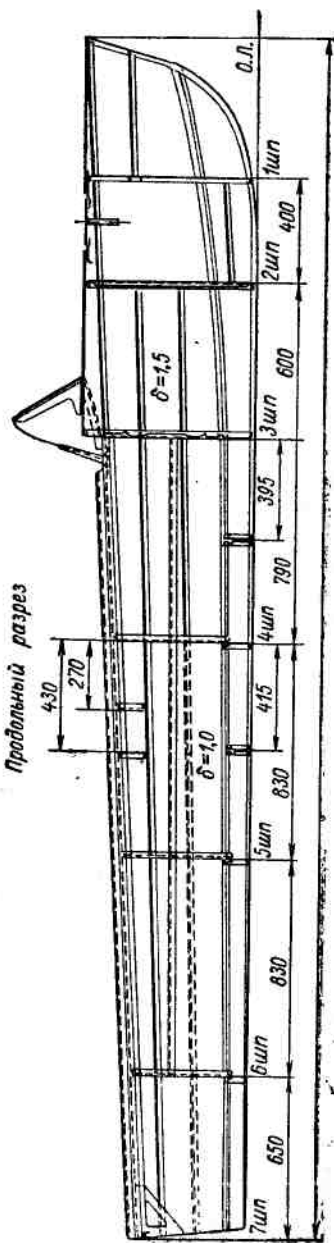


Рис. 20. Конструктивный чертеж корпуса катера.

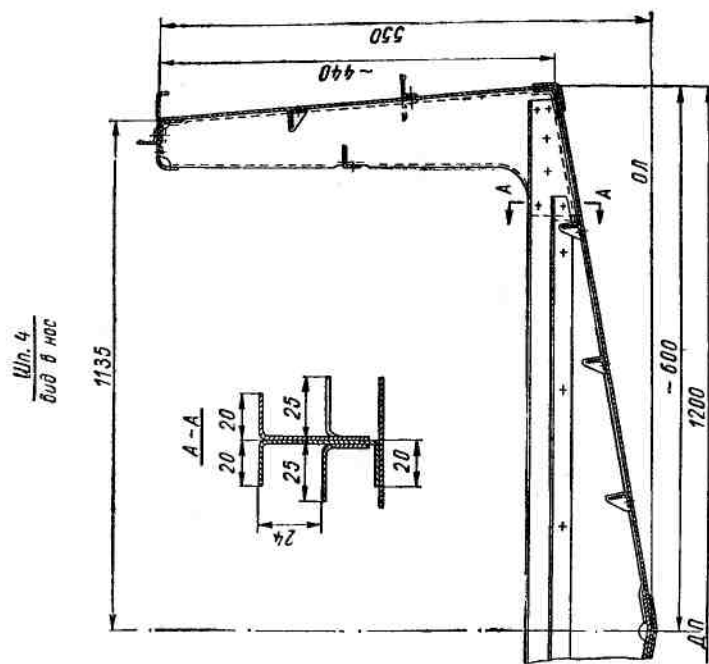
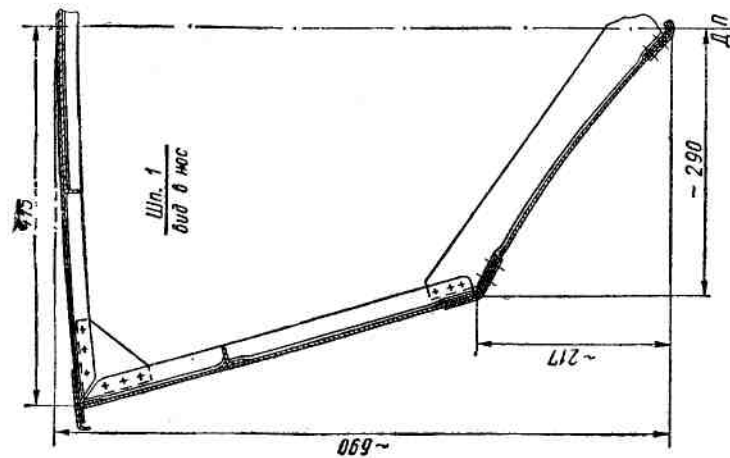


Рис. 21. Типичные шпангоуты корпуса.

выполняющие роль привального бруса: одни немного выше уровня ватерлинии, другие — на высоте палубы. Нижнюю связь устанавливают на расстоянии 0,6 длины катера в нос от транца, а верхнюю — по всей длине корпуса.

Поперечный набор корпуса — шпангоуты и переборки — устанавливают по длине корпуса в соответствии с конструктивным чертежом (рис. 20). Чертеж типичных шпангоутов корпуса представлен на рис. 21.

Носовые переборки катера на 1-м и 2-м шпангоутах делают водонепроницаемыми, чтобы обеспечить непотопляемость катера. При появлении течи в носовой оконечности эти переборки препятствуют распространению воды по корпусу.

Наружную обшивку катера выполняют из листов алюминиевого сплава толщиной 1,0—1,8 мм.

Элементы набора корпуса представлены в табл. 11.

Корпус катера, созданный на основе конструкции мотолодки «Прогресс», так же, как и на основе конструкции КЛ, рекомендуется изготавливать из дюралюминиевых сплавов (Д1, Д16 и т. п.). Обшивку корпуса лодки типа «Прогресс» следует выполнять из листов следующей толщины: в носовой части днища — 2,0 мм; в кормовой — 1,8 мм; обшивка борта в носовой части — 1,5 мм, в кормовой — 1,0 мм; палубы — 1,0 мм; транца — 2,0 мм.

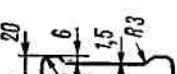
Для поперечных переборок и шпангоутов рекомендуются листы толщиной 1,0 и 2,0 мм соответственно. Подробно с конструкцией корпуса мотолодки «Прогресс» и его системой набора можно ознакомиться в работе [12].

В отличие от мотолодок «Прогресс» и КЛ корпус катера на базе мотолодки «Вятка» рекомендуется изготавливать из березового авиационного шпона толщиной 1,1 мм. Днище корпуса выклеивают из шести слоев шпона, борта — из четырех. Для склеивания шпона применяют водоупорный смоляной клей ВИАМ-БЗ. Днищевой набор состоит из киля и скуловых стрингеров, выполненных из клееных сосновых реек. Крепление набора к обшивке производят с помощью оцинкованных шурупов.

Подробно конструкция корпуса мотолодки «Вятка» описана в работе [13].

Таблица 11

Элементы профилей набора корпуса лодки типа КЛ

Наименование	Продольный набор					Поперечный набор		
	киль	днищевой стрингер	бортовой стрингер	наружное ребро жесткости по борту	ребра жесткости по палубе	флоры	бортовая ветвь шпангоута	ребра жесткости по палубе
Эскиз профиля	$1,5 \times 40 \times 40$ $1,5 \times 40 \times 40$  $2 \times 40 \times 40$ $2 \times 40 \times 40$	$\angle 25 \times 18 \times 2 \times 1,5$ 	$\angle 25 \times 18 \times 2 \times 1,5$ 	$\angle 25 \times 20 \times 2$ 	$\angle 25 \times 25 \times 2$ 			$\angle 30 \times 30 \times 3$ 
Район установки новки	1—4 шп. 1—7 шп.	2—7 шп. 3—7 шп.	Форштевень — 1 шп. 2—7 шп. 2—4 шп.	4—7 шп.	Форштевень — 2 шп. 2—3 шп.	4, 5, 6 шп.	4 и 5 шп.	Носовая часть

§ 11. Технология изготовления корпуса

Прежде, чем приступить к постройке корпуса катера, подбирают необходимый материал для набора и обшивки и ориентировочно определяют его потребное количество по теоретическому и конструктивному чертежам.

В настоящем параграфе рассмотрен способ изготовления клепаной конструкции корпуса из алюминиевых сплавов, аналогичной с конструкцией корпуса моторной лодки КЛ. Типовая технология постройки стального сварного корпуса катера описана в работе [6].

Сборка корпуса катера может быть произведена различными способами, одним из которых является его сборка вверх килем.

Такой метод постройки обеспечивает удобство установки продольного набора и обшивки на шпангоуты.

Изготовление корпуса начинается с заготовки шпангоутных рамок и переборок по плазовому корпусу.

При этом необходимо соблюдать следующие условия:

1. Обводы шпангоутных рамок и переборок должны быть выдержаны в строгом соответствии с плазовыми ординатами.

2. Собранные и склепанные рамки шпангоутов и переборки не должны иметь перекосов. Обделочные угольники шпангоутов и поперечных переборок должны быть размалкованы относительно плоскости шпангоута.

3. Кромки подгоняемых при сборке деталей следует тщательно запилить, острые углы в вырезах скруглить, свободные острые углы профилей и отогнутых фланцев срезать и запилить. Надрезы и трещины в деталях не допускаются.

4. Поверхности соприкасающихся деталей перед сборкой рекомендуется покрыть грунтом ВЛ-02 или цинковыми белилами.

С целью обеспечения необходимой жесткости, шпангоутные рамки при сборке корпуса желательно скрепить временными связями. После того, как будет закреплена обшивка бортов и днища, временные связи снимаются.

Одновременно с изготовлением шпангоутных рамок изготавливается транцевая рамка. По ее размерам из листа толщиной 2 мм вырезают заготовку, на которой размечают отверстия для заклепок. После проверки по плазу лист крепят к транцевой рамке монтажными болтами, засверливают отверстия и склепывают.

Заготовленные шпангоутные рамки, переборки и готовый транец устанавливают на стапеле, на котором произведена разбивка положения шпангоутов и переборок по длине корпуса.

Шпангоутные рамки и переборки выставляют с помощью отвеса.

Для определения поперечного перекоса шпангоутных рамок и переборок пользуются шланговым уровнем. Перекос определяют по одноименным точкам шпангоутной рамки с обеих сторон от диаметральной плоскости.

Перед установкой листов обшивки днища и бортов необходимо произвести проверку плавности обводов корпуса по набору с помощью гибкой рейки. Проверку соответствия формы корпуса таблице плазовых ординат рекомендуется производить по схеме, приведенной в табл. 12.

При наличии отклонений свыше допустимых их необходимо по возможности устранить, при этом не должно быть повреждений защитных пленок на металле и заклепках.

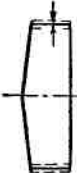
После установки шпангоутных рамок, переборок и транца на стапеле приступают к изготовлению продольных связей, киля и форштевня в соответствии с конструктивным чертежом и теоретическими обводами корпуса.

Продольные связи изготавливают из угольника $\angle 25 \times 18 \times 2 \times 1,5$, а форштевень — из угольника $\angle 40 \times 40 \times 2$ или полосы 80×2 . Скуловой стрингер — из угольника $\angle 25 \times 25 \times 2$.

Форштевень выгибают по деревянному шаблону, снятому с плаза и малкуют в соответствии с обводами теоретического чертежа.

Килевая полоса малкуется по килеватости шпангоутов и транца таким образом, чтобы киль плавно переходил в штевень. Правильность обводов

Схема проверки правильности обводов корпуса

Объект проверки	Эскиз	Допускаемое отклонение, мм	Инструмент для проверки
Положение килевой линии относительно ДП		$\pm 1,5$	Весок
Положение килевой линии относительно основной плоскости по высоте		$\pm 1,5$	Плазовая рейка и шпангоутный уровень
Высота скуловой линии относительно основной		$\pm 1,5$	Плазовая рейка и шпангоутный уровень
Обвод шпангоута		± 1	Контршаблоны шпангоутов
Полуширота шпангоутных рам		± 1	Рейка полуширот с плаза

размалкованных штевня и килевой полосы проверяется с помощью контршаблонов, снятых с плаза.

Заготовленные продольные связи, килевую полосу и штевень устанавливают на шпангоутные рамки и крепят с помощью монтажных болтов.

Установка форштевня и килевой полосы должна быть произведена в диаметральной плоскости без сдвига в нос или корму. Точность установки относительно ДП проверяется с помощью веска. Отклонение осевой линии киля и форштевня относительно ДП не должно превышать $\pm 1,5$ мм.

После установки продольных связей, киля и форштевня приступают к сборке обшивки. Сборку производят на монтажных болтах, обеспечивающих плотное прилегание соединяемых деталей и не допускающих их смещения. Шаг установки болтов 60—80 мм.

С целью предохранения поверхностей соединяемых деталей от повреждения необходимо применять неметаллические шайбы.

Листы наружной обшивки днища, борта и палубы должны свободно устанавливаться и прилегать к набору корпуса, который должен быть предварительно отмалкован.

Листы, имеющие значительную погибь (днище в районе носа), должны быть предварительно выгнуты или выбиты. Отдельные бухтины на листах рекомендуется отрихтовать на болване из дерева твердой породы деревянными молотками (киянками) или молотками из твердой резины. Для предохранения поверхности листов и деталей от повреждения в процессе правки рекомендуется пользоваться прокладками из алюминиевого сплава или фанеры. Наиболее эффективным способом устранения бухтиноватости полотнищ является горячая правка. В этом случае бухтину плотно прижимают к плите или постели грузами, установленными на расстоянии 30—40 мм друг от друга. Поверхность бухтин нагревают до температуры примерно 300°С с последующим охлаждением места нагрева струей сжатого воздуха.

Сборку обшивки ведут от кормы к носу. Каждый последующий лист должен перекрывать предыдущий не менее, чем на 30 мм.

Пазы обшивки по ширине корпуса располагают: первый — на киле, второй — на скуле. Желательно, чтобы по длине корпуса стыки склепываемых листов приходились на шпангоуты.

После подгонки обшивки днища и установки ее на монтажных болтах приступают к сверлению отверстий под заклепки.

Таблица 13

Диаметры заклепок
для склепывания пакетов
различных толщин

Минимальная толщина пакета, мм	Диаметр заклепки, мм	
	рекомен- дуемый	допускае- мый
1,0	2	2—4
1,5	3	2—4
2,0	4	3—5
2,5	5	4—6
3,0	6	5—8
4,0	8	6—10
5,0	8	8—10
6,0	10	8—13

Диаметр заклепок выбирается в зависимости от наименьшей толщины соединяемых листов или деталей.

В табл. 13 приведены значения диаметра заклепок, применяемых для склепывания пакетов из материалов различных толщин.

В зависимости от формы замыкающей головки необходимую длину заклепок можно определить по следующим формулам:

а) с плоской (бочкообразной) замыкающей головкой

$$L = S + 1,3d;$$

б) с полукруглой замыкающей головкой

$$L = S + 1,1d;$$

в) с потайной замыкающей головкой

$$L = S + 0,9d,$$

где S — толщина склепываемого пакета;

d — диаметр стержня заклепки.

Шаг заклепочных швов принимается в зависимости от типа шва и его назначения. При шахматном расположении заклепок для прочных и плотных швов шаг (диагональ между центрами заклепок) принимается равным не более 5 диаметров заклепок, при однорядном шве (для неплотных швов) — 6—7 диаметров.

При изготовлении рекомендуемой конструкции корпуса форштевень, килевая полоса, скуловые стрингеры

и транец с целью обеспечения плотного соединения проклепываются шахматным швом, остальные связи — однорядным.

Допускаемое смещение отдельных заклепочных отверстий от их номинального шага — не более 2—3 мм. Все заклепочные отверстия должны быть цилиндрической формы, а ось отверстия перпендикулярна к поверхности детали в данной точке.

Брак сверловки, например, рваные кромки, трещины на отверстиях, несоосность не допускаются. Зазусеницы на кромках заклепочных отверстий со стороны выхода сверла должны быть удалены.

Диаметры отверстий под заклепки из легких сплавов должны быть больше диаметра стержня соответствующей заклепки. Размеры отверстий под заклепки различных диаметров приведены в табл. 14.

Таблица 14

Диаметры отверстий для заклепок из легких сплавов

Диаметр заклепки, мм	2	3	4	5	6
Минимальный диаметр отверстия для заклепки, мм	2,1	3,1	4,1	5,1	6,2
Допускаемое отклонение	+0,10	+0,10	+0,15	+0,15	+0,15

Стружка от сверловки, попавшая между поверхностями склепываемых деталей, должна быть удалена. По всем водонепроницаемым соединениям должна быть проложена тиколовая лента. При клепке наружной обшивки днища, бортов и палубы необходимо ставить заклепки на грунте КФ-030. Закладную головку заклепки ставят внутри, а замыкающую — снаружи.

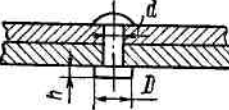
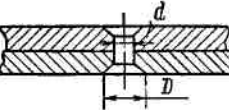
Форма и размеры замыкающих головок заклепок должны соответствовать данным, приведенным в табл. 15.

Закладные и замыкающие головки заклепок не должны иметь трещин, зарубов, подсечек и других

механических повреждений и должны плотно прилегать к поверхности соединяемых деталей. При наличии механических повреждений заклепки высверливают и заменяют заклепками большего диаметра.

Таблица 15

Форма и размеры замыкающих головок заклепок

Форма замыкающей головки	Диаметр заклепки, мм	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
Плоская (бочкообразная) 	Диаметр замыкающей головки $D = 1,5d$, мм	3,0	3,9	4,5	6,0	7,5	9,0
	Высота замыкающей головки $h = 0,4d$, мм	0,8	1,1	1,2	1,6	2,0	2,4
Потайная 	Диаметр замыкающей головки D , мм	3,6	4,9	5,4	7,2	9,0	10,8

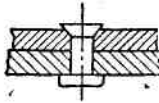
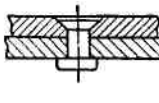
Склепанные с килем, штевнем и шпангоутными рамками, листы обшивки днища обрезают по линии скулы.

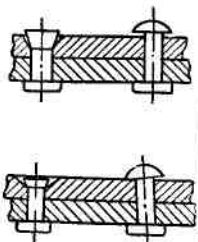
Клепку обшивки бортов и палубы выполняют аналогичным способом.

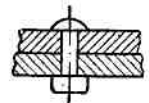
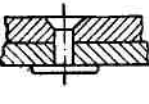
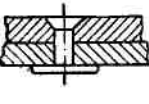
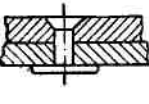
Сборку и клепку стыковых и пазовых швов с тиколовым уплотнителем рекомендуется проводить в следующем порядке:

1. Установить детали.
2. Проверить плотность их прилегания.
3. Засверлить отверстия под установку монтажных болтов.
4. Установить монтажные болты.

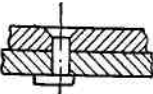
Таблица 16
Основные дефекты клепки и способы их предупреждения и устранения

Эскиз	Характеристика дефекта	Причина дефекта	Меры предупреждения	Способ устранения дефекта
	Выступление закладной потайной головки заклепки относительно поверхности детали	1. Недостаточная глубина гнезда под потайную головку заклепки 2. Завышенная высота закладной потайной головки	1. Зенковать с ограничителем, отрегулировав его на требуемую глубину 2. Проверить высоту закладной головки	Сменить заклепку, раззенковать отверстие
	Углубление закладной потайной головки заклепки относительно поверхности детали	1. Завышенные размеры зенкованных гнезд 2. Заниженная высота закладной головки	1. Зенковать с ограничителем, отрегулировав его на требуемую глубину 2. Проверить высоту закладной головки	Сменить заклепку
	Неплотное прилегание головок заклепок к поверхностям деталей	1. Недостаточная мощность молотка 2. Недостаточный вес поддержки	1. Заменить молоток 2. Заменить поддержку	

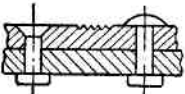
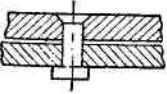
Эскиз	Характеристика дефекта	Причина дефекта	Меры предупреждения	Способ устранения дефекта
		3. Несоответствие углов развала гнезда и головки заклепки	3. Проверить угол зенкера и угол потайной головки заклепки	Подтяжка и замена заклепок
		4. Завышенная глубина гнезд	4. Зенковать с ограничителем, отрегулировав его на требуемую высоту, и с направляющим штнф-том	
		5. Перекосы осей отверстий для заклепок	5. Сверлить отверстия перпендикулярно к поверхности детали	
		6. Применять специальные насадки к дрели для обеспечения перпендикулярности сверления		

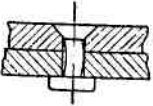
Эскиз	Характеристика дефекта	Причина дефекта	Меры предупреждения	Способ устранения дефекта
	Недостаточный диаметр при нормальной и завышенной высоте замыкающих головок заклепок	1. Недостаточная длина заклепки	1. Проверить длину заклепки	Завершить оформление головки заклепки
		2. Завышенный диаметр отверстия	2. Проверить диаметр отверстий под заклепки	
	Завышенный диаметр при нормальной и недостаточной высоте замыкающих головок заклепок	3. Недостаточное время клепки	3. Выдерживать режим клепки	Замена заклепок
		4. Недостаточная мощность молотка	4. Заменить клепальный молоток	
	Завышенный диаметр при нормальной и недостаточной высоте замыкающих головок заклепок	1. Завышенная длина заклепки	1. Проверить длину заклепки	Замена заклепок
		2. Завышенное время клепки	2. Выдерживать режим клепки	
	Завышенный диаметр при нормальной и недостаточной высоте замыкающих головок заклепок	3. Слишком большая мощность клепального молотка	3. Заменить клепальный молоток	

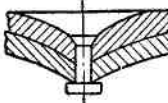
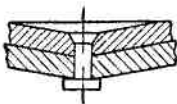
Продолжение табл. 16

Эскиз	Характеристика дефекта	Причина дефекта	Меры предупреждения	Способ устранения дефекта
	Овальность и смещение оси замыкающей головки заклепки, выходящие за пределы поля допуска на диаметр головки	1. Перекос отверстия под заклепку 2. Несоосность подержки и обжимки 3. Завышенная длина заклепки	1. Держать сверловочный инструмент под прямым углом к поверхности детали 2. Применять специальные насадки к дрели для обеспечения перпендикулярности сверления 3. Правильно держать подержку	Замена заклепки на заклепку большего диаметра
	Трещины на головках заклепок	Недостаточная пластичность материала заклепок	Проверить заклепки на расклепываемость на образцах	Замена заклепок
	Подсечки, царапины, риски и другие	1. Завышенный режим работы пневмомолотка	1. Правильный выбор режима работы молотка	

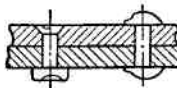
Продолжение табл. 16

Эскиз	Характеристика дефекта	Причина дефекта	Меры предупреждения	Способ устранения дефекта
	механические повреждения деталей вокруг заклепок, нарушающие плакирующий слой	2. Неправильная установка обжимки и подержки 3. Грубая поверхность обжимки 4. Наличие стружки на поверхности деталей в зоне клепки	2. При клепке правильно устанавливать обжимку и подержку 3. Рабочая поверхность подержки должна быть шлифованной или полированной в зависимости от метода клепки 4. Удалять стружку с поверхности деталей в зоне клепки	Замена поврежденных деталей
	Неплотное прилегание деталей в местах постановки заклепок и между ними	1. Плохая подгонка деталей	1. Перед клепкой проверить подгонку деталей	Разборка и переделка соединения

Эскиз	Характеристика дефекта	Причина дефекта	Меры предупреждения	Способ устранения дефекта
		2. Недостаточный натяг склепываемого пакета 3. Наличие стружки между деталями	2. Сборку производить на монтажных болтах или зажимах-фиксаторах и обеспечить необходимое количество их 3. Удалять стружку с поверхности деталей	Разборка и переклепка соединения
	Изгиб стержня заклепки в отверстии	Завышенный диаметр отверстия под заклепку	1. Проверить диаметр сверла 2. Сверловку производить по кондукторам или направляющим отверстиям	Замена заклепки на заклепку большего диаметра
	Утяжки обшивки вокруг головок заклепок	1. Наличие зазоров между обшивкой и набором	1. При сборке плотно поджимать обшивку к набору при по-	Легкая правка с последующей подтяжкой заклепок

Эскиз	Характеристика дефекта	Причина дефекта	Меры предупреждения	Способ устранения дефекта
		2. Несинхронная работа клепальщика и подручного 3. Недостаточный вес поддержки	2. Работа клепальщика и подручного должна быть синхронной 3. Правильно подбирать вес поддержки	
	Западание (провалы) потайных заклепок совместно с обшивкой	1. Плохая подгонка соединяемых деталей 2. Несинхронная работа клепальщика и подручного	1. При сборке конструкций под клепку тщательно следить за плотностью прилегания деталей 2. Работа клепальщика и подручного должна быть синхронной	Легкая правка с последующей подтяжкой заклепок

Продолжение табл. 16

Эскиз	Характеристика дефекта	Причина дефекта	Меры предупреждения	Способ устранения дефекта
		3. Завышенная мощность клепального молотка	3. Заменить молоток	
	Выпучивание обшивки между заклепками	1. Несоблюдение порядка постановки заклепок 2. Наличие стружки между листами 3. Некачественная подгонка соединяемых деталей	1. Строго соблюдать заданный в рабочей технологии порядок постановки заклепок 2. Перед клепкой проверять чистоту поверхностей деталей 3. Проверять качество подгонки деталей	Переклепка соединения с выправкой кромки листа
	Зарубки и подсеки на головках заклепок	Неправильная установка обжимки и поддержки	При клепке правильно держать клепальный молоток и поддержку	Замена заклепок

5. Засверлить рядовые отверстия под заклепки.
 6. Зенковать гнезда под закладные головки потайных заклепок.
 7. Снять монтажные болты.
 8. Разобрать соединение.
 9. Зачистить заусеницы и удалить стружку.
 10. Обезжирить соприкасающиеся поверхности деталей уайт-спиритом или ацетоном.
 11. Грунтовать поверхности и отверстия, подлежащие склепыванию, грунтом ВЛ-02 или ВЛ-08 за один раз. Сушить в течение 15 минут (при грунтовке не следует наносить толстый слой грунта, так как это резко ухудшает качество нанесенного покрытия; при правильно выполненной грунтовке сквозь тонкий слой покрытия должен просвечивать металл).
 12. Наложить на склепываемую поверхность тиюколовую ленту. Отделить предохранительную ленту от уплотнителя.
 13. Наложить на тиюколовую ленту жгуты из тиюколовой замазки по всей длине шва.
 14. Установить съемную деталь или лист.
 15. Проколоть шилом отверстия только под монтажные болты.
 16. Установить монтажные болты.
 17. Проколоть шилом рядовые отверстия под заклепки (проколку отверстия в ленте под заклепку производить непосредственно перед постановкой заклепки).
 18. Промазать отверстие грунтом КФ-030.
 19. Поставить заклепки и расклепать. Замену монтажных болтов на заклепки производить постепенно, по мере приближения к ним процесса клепки.
 20. Устранить дефекты.
- Основные дефекты, которые могут возникнуть в процессе клепки, способы их предупреждения и устранения приведены в табл. 16.
- Склепанный корпус катера испытывают на водонепроницаемость путем налива воды в корпус на высоту 200—250 мм от киля.
- Перед заполнением водой корпус устанавливают на клетки.
- Устранению подлежат следующие дефекты, выявленные при испытании:

1. Появление капель на заклепках или шве (устраняется путем дополнительного обжата заклепок).

2. Появление течи на заклепках или шве (устраняется путем высверливания заклепок с последующей постановкой новых, большего диаметра).

После проверки на водонепроницаемость корпус высушивают, обезжиривают, покрывают грунтом ВЛ-02 или ВЛ-08 и приступают к установке привальных брусьев и окончательной отделке.

Конструкция водометного движителя

§ 12. Основные требования и конструкции водомета

Основными факторами, которые в первую очередь должны учитываться при разработке водометных движителей, являются назначение и условия эксплуатации катера.

Устанавливаемые на мелкоосидающих быстроходных катерах водометные движители по своим эксплуатационным и конструктивным характеристикам наиболее полно отвечают назначению этих катеров по сравнению с другими типами движителей.

При проектировании водометных движителей, наряду с общими требованиями, предъявляемыми к движительным комплексам, необходимо учитывать и ряд специфических требований, обусловленных конструктивной схемой водометов.

Конструкция водометных движителей должна предусматривать:

1. Удобство монтажа и демонтажа насосной части движителя.
2. Свободный доступ для осмотра колеса и спрямляющего аппарата при эксплуатации катера.
3. Защищенность насосной части от поломок посторонними предметами.
4. Достаточную прочность конструкции при минимальном ее весе.
5. Простоту управления катером при движении на переднем и заднем ходу.
6. Отсутствие выступающих частей под днищем катера.
7. Наличие специального устройства (взамен штатного насоса забортной воды), обеспечивающего забор воды из сопла для охлаждения двигателя.

При компоновке водометного движителя необходимо учитывать следующее:

1. Размещение движителя в катере следует производить с учетом обеспечения минимальной потери полезной площади и объема.

2. Установка водометного движителя не должна ослаблять конструкцию корпуса.

3. Между водометной трубой и корпусом катера необходимо обеспечить достаточно надежное уплотнение.

4. В процессе эксплуатации движителя должно быть исключено попадание воздуха в насосную часть движителя.

§ 13. Основные конструктивные узлы движителя

Конструкция водометного движителя катера, как правило, состоит из следующих основных узлов: водометной трубы, колеса насоса, системы спрямляющих и направляющих аппаратов, сопла, реверсивно-рулевого устройства (РРУ), приводов управления РРУ.

На рис. 22 представлена конструктивная схема водометного движителя, спроектированного для глиссирующего катера, корпусом которого могут служить мотолодки типа КЛ, «Прогресс»

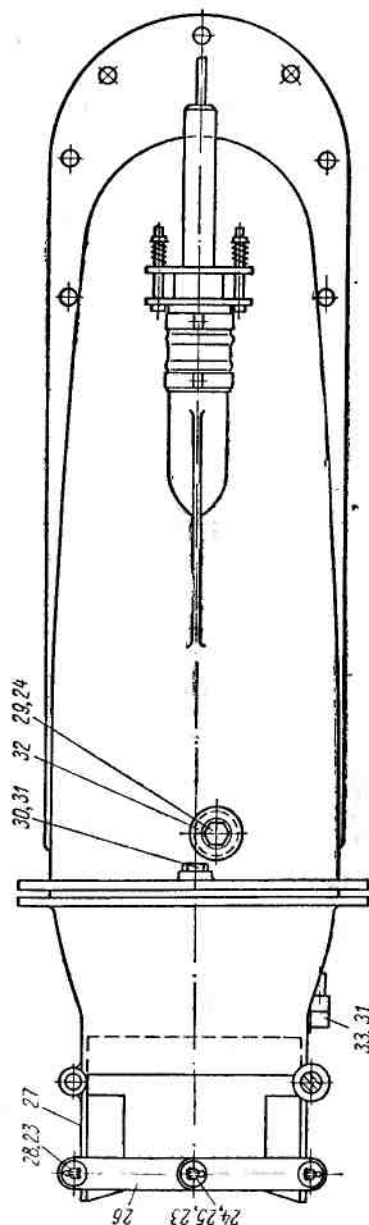
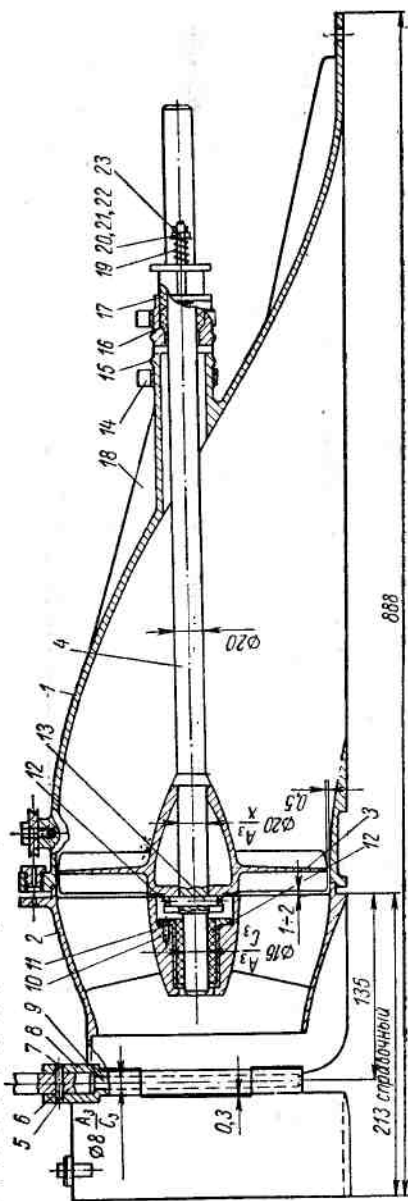


Рис. 22. Конструктивная схема водометного движителя с двухстворчатой конструкцией РРУ.

1 — водометная труба; 2 — сопло; 3 — колесо насоса; 4 — гребной вал; 5 — баллер; 6 — штифт цилиндрический 6Пр22а × 22; 7 — кольцо запорное Ø 24; 8 — втулка баллера; 9 — пальцы (два); 10 — винты М4 × 10 (2 шт.); 11 — стакан; 12 — кольцо запорное Ø 30; 13 — штифт цилиндрический 6Пр22а × 22; 14 — хомуты Ø 40 (2 шт.); 15 — шланг дюринговый Ø 38, 1 — 60 мм; 16 — набивка; 17 — нажимная втулка; 18 — ребро жесткости; 19 — пружины СПО-3 — IV — 1,5 × 10 × 20 × 3 (2 шт.); 20 — болты М6 × 45 (2 шт.); 21 — гайки М6 (2 шт.); 22 — шайбы Ø 6 (2 шт.); 23 — шпильки 2 × 12 (5 шт.); 24 — шайбы Ø 6; 25 — болт М6 × 25; 26 — тяги руля (2 шт.); 27 — рули (2 шт.); 28 — шайба Ø 8; 29 — болт М6 × 25; 30 — штуцер; 31 — прокладка δ = 2; 32 — роульс; 33 — штуцер для забора воды.

Таблица 17

Таблица плазовых ординат водометной трубы

Номер шпангоута	Ширина, мм							Высота, мм		
	по ватерлиниям						по днищу	по батоксам		по ДП
	1	2	3	4	5	6		I	II	
0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	67,5	27	15	30
2	68	52	—	—	—	—	67,5	72,5	52	77,5
3	72	74,5	64	28	—	—	67,5	120	96	126,5
4	72	81,5	83,5	74	50,5	—	67,5	161	141	167
5	68	82	90	87	75	43	—	185	166,5	192
6	59	82	90	87	74	33	—	2,5	15	190
								14	32	

На основании анализа результатов модельных и натурных испытаний, для построения теоретического чертежа водометной трубы можно рекомендовать следующие основные геометрические элементы:

1) D_T — диаметр выходного сечения трубы, определяемый по эмпирической формуле

$$D_T \approx 1,01 D_p,$$

где D_p — диаметр рабочего колеса;

2) h_T — подъем оси водометного движителя над входным сечением водозаборника, определяемый на базе предварительных проработок узла крепления водомета к корпусу катера. Обычно для глиссирующих катеров принимают

$$h_T = (0,55 - 0,65) \frac{D_T}{2}.$$

При выборе значения h_T следует стремиться к минимальной его величине, имея при этом в виду, что при общей компоновке водометной установки на катере другие узлы движителя (насос, реверсивно-рулевое устройство и т. п.) не должны выступать за габариты днища катера. Уменьшение высоты подъема оси

движителя позволяет снизить затраты энергии на непроизводительный подъем потока воды к рабочему колесу;

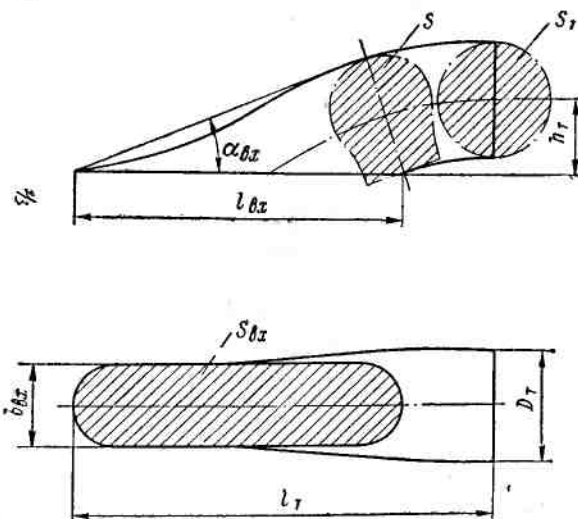


Рис. 24. Основные конструктивные характеристики водометной трубы.

l_{bx} — длина входного сечения водометной трубы; b_{bx} — ширина входного сечения водометной трубы; $S_{bx} \approx l_{bx} \cdot b_{bx}$ — площадь входного сечения водозаборника; S — нормальная площадь входного сечения; l_T — длина водометной трубы; h_T — высота подъема оси водометного движителя над входным сечением;

D_T — диаметр рабочей части водометной трубы; $S_T = \frac{\pi D_T^2}{4}$ — площадь сечения рабочей части водометной трубы; α_{bx} — входящий угол подсосывающей стенки водометной трубы (угол между касательной к передней стенке трубы и основной линией катера).

3) b_{bx} — ширина входного сечения водозаборника

$$b_{bx} = (0,7 \div 1,0) D_T.$$

Выбор ширины входного сечения зависит от длины водозаборного отверстия l_{bx} . При этом оптимальным соотношением сторон входного сечения водозаборника для глиссирующих катеров следует считать

$$\frac{l_{bx}}{b_{bx}} \approx 2 \div 5;$$

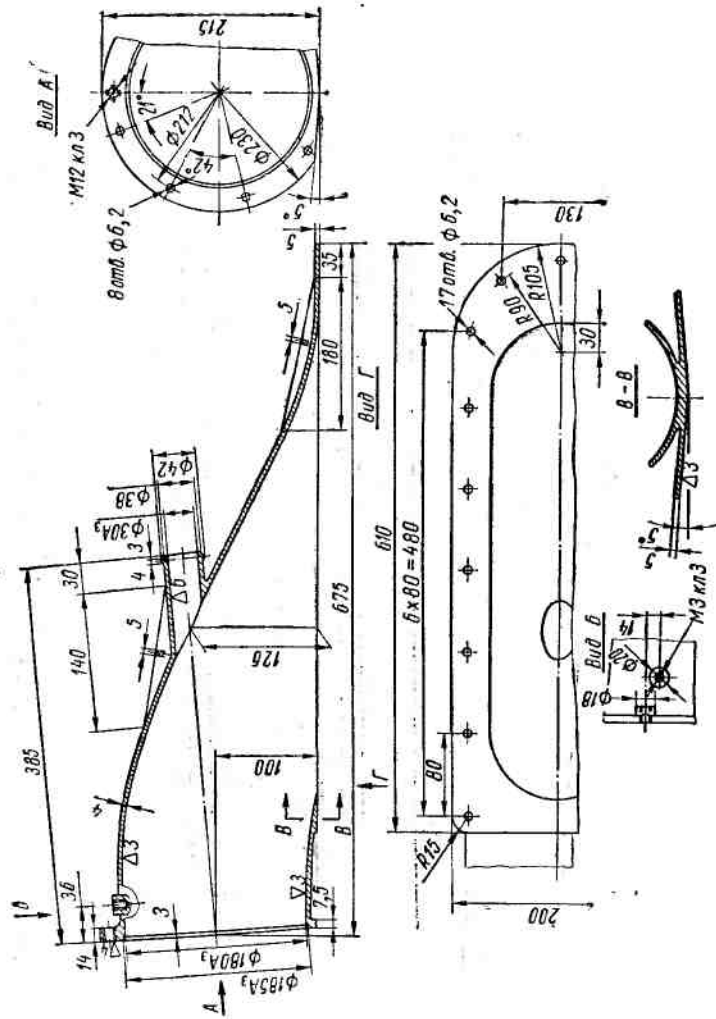


Рис. 26. Конструктивная схема литого варианта водометной трубы.

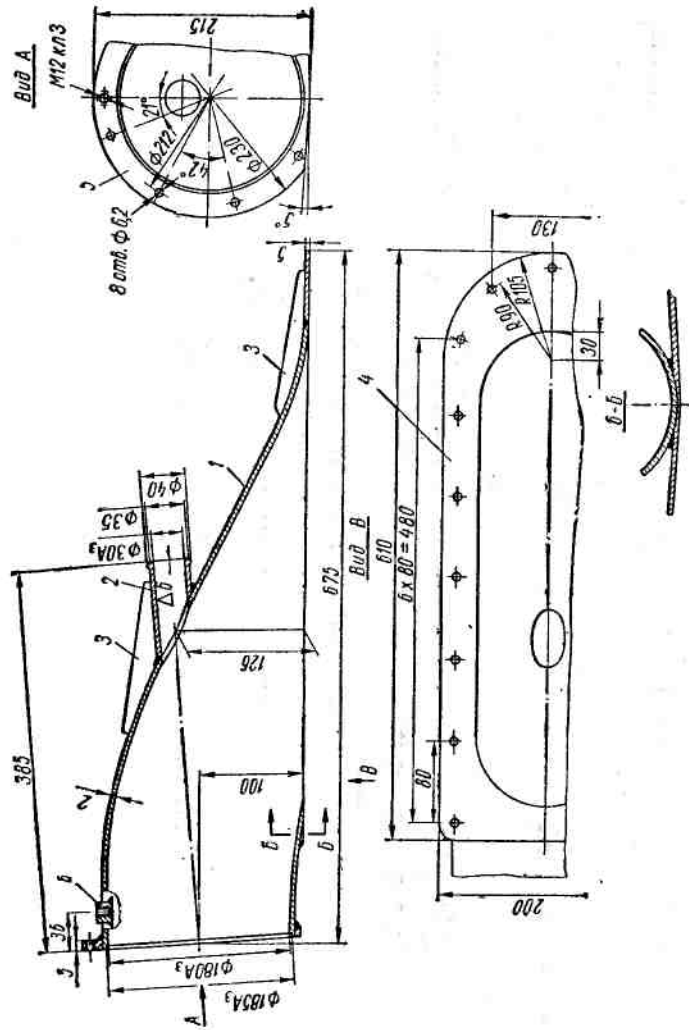


Рис. 27. Конструктивная схема сварного варианта водометной трубы.
1 — корпус трубы; 2 — труба сальника; 3 — ребро жесткости; 4 — нижний фланец; 5 — верхний фланец; 6 — опора роульса РРУ.

аппарат, располагающийся за колесом насоса на выходе из водометной трубы.

Корпус трубы, являясь основным конструктивным элементом водомета, должен наиболее точно соответствовать теоретическому чертежу. При этом стенки трубы, чтобы обеспечить расположение входного сечения водозаборника заподлицо с днищевой обшивкой, следует наиболее плавно сопрягать с обводами корпуса.

Защитная решетка во входном отверстии трубы устанавливается при эксплуатации катера на засоренных акваториях с целью предотвращения возможности попадания посторонних предметов в водозаборник и предохранения насосной части от поломки. Так как водозаборная решетка во всех случаях дает дополнительное сопротивление и несколько уменьшает скорость движения катера, то при плавании на незасоренных и сравнительно глубоководных участках рек катер можно эксплуатировать без защитной решетки. На рис. 26 и 27 представлены рабочие схемы водометных труб без защитной решетки.

Защитная решетка состоит из продольных и поперечных ребер, изготовленных из листового металла толщиной 3—4 мм. В большинстве случаев для водометных движителей малых катеров рекомендуется устанавливать только продольные ребра жесткости с шагом 20—25 мм, и лишь при вытянутых формах входных сечений водозаборников для обеспечения устойчивости продольных ребер устанавливаются и поперечные ребра. Входящие кромки как продольных, так и поперечных ребер, должны быть обязательно скруглены. При этом особое внимание следует обратить на установку поперечных ребер. С целью обеспечения наименьшего сопротивления от защитной решетки, установочный угол каждого поперечного ребра не должен превышать 1—2° к направлению потока на входе в водозаборник при движении катера на эксплуатационной скорости.

Внутри водозаборника устанавливается обтекатель гребного вала с целью предотвращения закручивания воды гребным валом и обеспечения более равномерного потока перед рабочим колесом движителя. По форме обтекателя, как правило, выполняются круг-

лыми или спрофилированными по направлению потока (рис. 28). Корпус обтекателя вала у глиссирующих катеров в большинстве случаев жестко крепится к корпусу водометной трубы. Иногда в корпусе обтекателя располагается опорный подшипник, благодаря чему уменьшается длина консоли гребного вала. Но, как показал опыт эксплуатации, опорный подшипник удобнее располагать в ступице спрямляющего аппарата, так как при этом повышается эксплуатационная

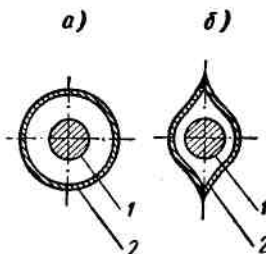


Рис. 28. Обтекатели гребного вала: а — круглый; б — профилированный.

1 — вал; 2 — корпус обтекателя.

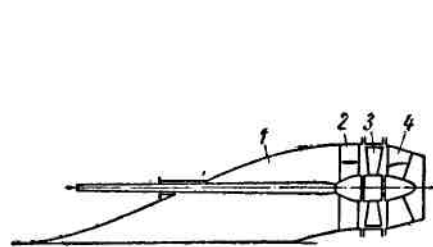


Рис. 29. Схема расположения направляющего аппарата в водометном движителе.

1 — водометная труба; 2 — направляющий аппарат; 3 — рабочее колесо; 4 — спрямляющий аппарат.

надежность водомета и упрощаются условия его ремонта. В связи с небольшим диаметром гребного вала на рассматриваемом катере в представленных конструктивных вариантах водометной трубы (см. рис. 26 и 27) обтекатели не предусмотрены.

Не менее важное значение, особенно при относительно больших высотах подъема оси движителя над входным сечением трубы, имеет направляющий аппарат, который располагается непосредственно перед рабочим колесом насоса. Направляющий аппарат обеспечивает осевое направление потока перед рабочим колесом, в связи с этим конструктивно он представляет собой систему радиальных лопаток, имеющих симметричную профилировку и установленных в плоскостях, проходящих через ось гребного вала.

Схема расположения направляющего аппарата в водометном движителе изображена на рис. 29. Для водометных движителей с малыми геометрическими

размерами, небольшой высотой подъема воды и сравнительно равномерным потоком перед насосом, водометную трубу можно изготавливать без направляющего аппарата. В связи с этим в предложенных конструкциях установка направляющего аппарата не предусмотрена.

§ 15. Насосная часть

По своему назначению насосная часть водометного движителя является преобразователем механической энергии двигателя в энергию потока воды. Степень совершенства преобразования энергии во многом зависит от принятой конструктивной схемы насосной части движителя. Как показывают исследования, в основу конструкции водометных движителей могут быть положены различные типы насосов: центробежные, осевые, диагональные.

Осевые насосы, в связи с простотой конструкции и сравнительно высоким коэффициентом полезного действия, являются наиболее предпочтительными. Эти насосы в последние годы находят широкое применение в водометных установках быстроходных судов. Однако осевые насосы, разрабатываемые для водометных движителей, по своей конструкции имеют отличия от обычных стандартных насосов, используемых в промышленности. Существующие отличия обуславливаются, главным образом, необходимостью ограничивать габариты водометной установки как по длине, так и по диаметру.

Насосная часть водометных движителей быстроходных катеров состоит из следующих узлов: трубы насоса, рабочего колеса, спрямляющего аппарата, гребного вала.

В зависимости от степени опасности появления кавитации разрабатываемые для водометных движителей осевые насосы могут быть одноступенчатыми и многоступенчатыми*. На рис. 30 показана принци-

* Следует отметить, что применение многоступенчатого гребного аппарата является вынужденной мерой борьбы с кавитацией и не может считаться достоинством водометной установки. — Прим. ред.

альная схема многоступенчатого водометного движителя одного из экспериментальных катеров на подводных крыльях, спроектированного и построенного в ЦКБ по судам на подводных крыльях.

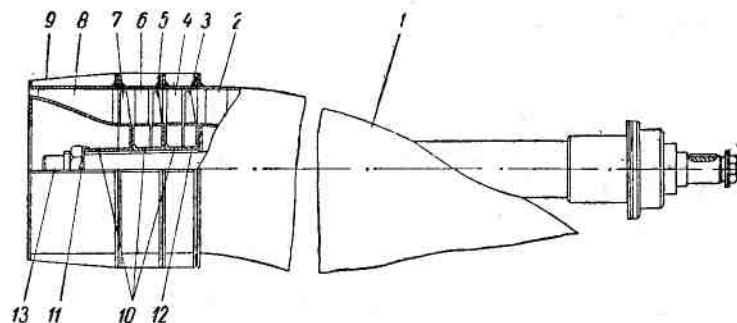


Рис. 30. Принципиальная схема трехступенчатого водометного движителя.

1 — водометная труба; 2 — направляющий аппарат; 3 — рабочее колесо первой ступени; 4 — спрямляющий аппарат первой ступени; 5 — колесо насоса второй ступени; 6 — спрямляющий аппарат второй ступени; 7 — колесо насоса третьей ступени; 8 — спрямляющий аппарат, конструктивно размещенный в сопле; 9 — сопло с внутренним поджатием; 10 — распорные втулки; 11 — стопорная шайба; 12 — сквозная шпонка; 13 — гребной вал.

При проектировании водометных движителей в качестве основных геометрических характеристик осевых насосов принимают:

- D_T — диаметр водометной трубы;
- d_n — диаметр гребного вала;
- D_p — диаметр рабочего колеса;
- $d_{ст}$ — диаметр ступицы рабочего колеса;
- z_p — число лопастей рабочего колеса;
- H — шаг лопастей рабочего колеса;
- θ — дисковое отношение рабочего колеса;
- i — количество ступеней насоса;
- z_c — количество лопастей спрямляющего аппарата.

Эти характеристики определяются в результате расчета водометного движителя и служат исходными данными для разработки рабочих чертежей насосной части.

При проектировании водометной установки исходят из условия обеспечения катеру заданной скорости хода.

Правильное определение геометрических характеристик рабочего колеса, спрямляющего аппарата, водометной трубы и сопла создает предпосылки для обеспечения максимального пропульсивного к. п. д. комплекса.

При разработке водометного движителя глиссирующего катера необходимо использовать отдельные рекомендации, накопленные в процессе проектирования и экспериментальной доводки различных типов быстроходных катеров:

а) с целью обеспечения наименьших концевых потерь на лопастях рабочего колеса и повышения эффективности работы насосной части зазор между лопастями и трубой насоса не должен превышать 0,5% от диаметра движителя;

б) количество ступеней насоса следует выбирать исходя из расчетного напора движителя, при этом необходимо помнить, что напор, приходящийся на одну ступень, по условиям обеспечения оптимальных режимов работы насоса не должен превышать величину $H=10-12$ м вод. ст.;

в) при одноступенчатой конструкции насоса количество лопастей рабочего колеса обычно составляет $z_{\text{л}}=3-6$, при этом максимальный предел в большинстве случаев выбирается для насосов с ограниченными размерами вдоль оси;

г) диаметр рабочего колеса при предварительной оценке может быть определен по приближенной формуле В. М. Лаврентьева:

$$D_p = \frac{1,45}{\sqrt{n}} \sqrt[4]{\frac{P_e}{\rho}},$$

где P_e — полезная тяга движительного комплекса на заданной скорости движения, кГ;

n — эксплуатационное число оборотов двигателя, об/сек;

δ — массовая плотность воды (для пресной воды $\rho=102 \text{ кг} \cdot \text{сек}^2/\text{м}^4$, для морской $\rho=104 \text{ кг} \cdot \text{сек}^2/\text{м}^4$);

д) диаметр ступицы рабочего колеса определяется, главным образом, из условия выбора приемлемой формы корневых сечений лопастей при заданной густоте решетки, а также обеспечения оптимального со-

отношения скоростей потока воды в насосе и на выходе из сопла водометной трубы. В связи с этим в большинстве случаев выбор втулочного отношения рабочего колеса $d_{\text{ст}}/D_p$ производится в зависимости от напора, развиваемого водометным движителем на эксплуатационной скорости движения катера. На рис. 31 по результатам серийных испытаний водометных движителей представлена экспериментальная зависимость втулочного отношения от напора, развиваемого движителем на эксплуатационном режиме. Приведенные значения относятся к водометным движителям, имеющим сравнительно высокий коэффициент полезного действия. На практике для быстроходных катеров с водометными движителями, развивающих относительно небольшие напоры ($H \leq 10$ м вод. ст.), принимают

$$d_{\text{ст}} = (0,28 - 0,35) D_p;$$

е) дисковое отношение рабочего колеса θ , представляющее собой отношение суммарной площади спрямленных лопастей $S_{\text{л}}$ к площади живого сечения движителя $S_p = \frac{\pi(D_p^2 - d_{\text{ст}}^2)}{4}$ в месте расположения колеса, в большинстве случаев на практике принимается в диапазоне 0,6—1,0;

ж) с наилучшей стороны при проектировании лопастей рабочих колес зарекомендовали себя сегментные профили. Геометрические характеристики таких профилей с относительной толщиной 3% представлены в табл. 18.

При проектировании рабочего колеса распределение относительной толщины сечений лопастей по радиусу устанавливается в зависимости от прочностных характеристик используемого материала. В большинстве случаев для трех- или четырехлопастных колес

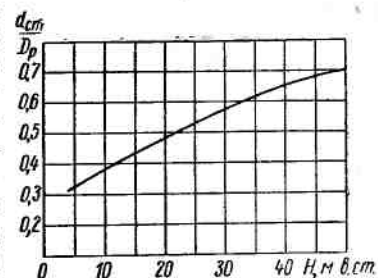
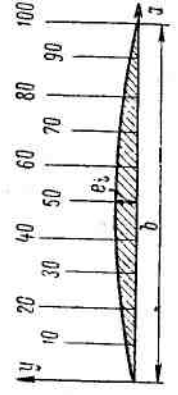
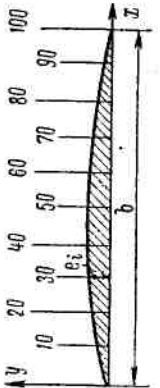


Рис. 31. Зависимость втулочного отношения от развиваемого движителем напора.

Геометрические характеристики профилей лопастей рабочих колес
(в % от хорды)

Форма профиля	Относительная толщина профиля на различном отстоянии x от входящей кромки профиля									
	5	10	20	30	40	50	60	70	80	95
	1,21	1,72	2,43	2,79	2,95	3,00	2,95	2,79	2,43	1,72
	1,25	1,73	2,48	2,95	2,95	2,86	2,67	2,35	1,85	1,35
										1,00

относительная толщина корневых сечений лопастей составляет 8—10%, а для периферийных сечений 5—7%. Для определения ординат профилей с относительной толщиной $\bar{e} > 3\%$ можно воспользоваться формулой пересчета:

$$e^x = e_{3\%}^x \frac{\bar{e}}{0,03},$$

где e^x — расчетная ордината сечения на относительном отстоянии x от входящей кромки профиля;

$e_{3\%}^x$ — соответствующая ордината 3%-ного профиля;

$\bar{e}$ — максимальное значение относительной толщины расчетного профиля, %.

Приведенные рекомендации позволяют в первом приближении произвести выбор отдельных элементов насосной части движителя. Однако они не являются исчерпывающими для оценки всех геометрических характеристик насосов водометных движителей. Окончательный выбор параметров насосной части производится по результатам гидромеханического расчета водометного движителя, выполняемого с учетом рекомендаций, основанных на обобщении опытных данных.

После выбора геометрических элементов производится разработка чертежей насосной части движителя: конструктивного чертежа водометной трубы; чертежа рабочего колеса; чертежа спрямляющего аппарата; рабочих чертежей гребного вала.

Как видно из представленных на рис. 22 и 23 схем водометного движителя, предложенная конструкция, с целью уменьшения габаритных размеров установки и снижения гидравлических потерь в движителе, предусматривает размещение рабочего колеса в районе выходного сечения водометной трубы. Такое решение устраняет необходимость изготовления корпуса насоса, так как в этом случае сама водометная труба выполняет его функцию. С этой же целью спрямляющий аппарат, основное назначение которого состоит в том, чтобы обеспечить истечение воды из движителя без закручивания струи, расположен в корпусе сопла.

Одной из главных рабочих частей насоса является рабочее колесо. В предлагаемой конструкции движителя основные элементы колеса были определены

расчетом и проверены экспериментальным путем на испытаниях натурных образцов. На основании результатов этих испытаний было выбрано колесо со следующими элементами: диаметр $D_p = 0,178$ м; шаг $H = 0,120$ м; дисковое отношение $\theta = 0,6$; число лопастей $z_n = 4$; диаметр ступицы $d_{ст} = 0,06$ м.

Рабочий чертеж колеса, которое можно выполнить литым или сварным, представлен на рис. 32. Как видно из рисунка, изображение колеса состоит из двух проекций и включает в себя теоретический чертеж лопасти с сечениями и конструктивный чертеж ступицы. На боковой проекции изображены: продольный разрез ступицы, контур лопасти в диаметральной плоскости и сечение лопасти по средней линии (по линии максимальных толщин).

Фронтальная проекция колеса содержит вид на кормовой торец ступицы, а также нормальный, развернутый и спрямленный контуры лопасти.

Нормальный контур изображает проекцию лопасти на плоскость, перпендикулярную оси вращения движителя, а развернутый и спрямленный контуры условно совмещены с плоскостью вращения колеса. При этом развернутый контур практически представляет собой габаритный чертеж лопасти и обычно с припуском на обработку служит шаблоном для заготовок лопастей.

Спрямленный контур лопасти условно изображает радиальные сечения лопастей в спрямленном виде.

На рис. 32 приведена наиболее распространенная форма контура лопасти рабочего колеса. Как правило, форма лопасти симметрична относительно осевой линии OO с уширением к периферийным сечениям.

На основании теоретического чертежа лопасти в зависимости от способа изготовления — сварки или отливки — производится разработка необходимой оснастки.

Наряду с рабочим колесом, одним из главных узлов насоса является валопровод. В предложенной конструкции водометного движителя валопровод состоит из следующих основных узлов: гребного вала; опорного подшипника; сальникового уплотнения вала.

Гребной вал (рис. 33) имеет скользящую посадку колеса на концевой цилиндрический участок. Крепление колеса на валу выполнено с помощью

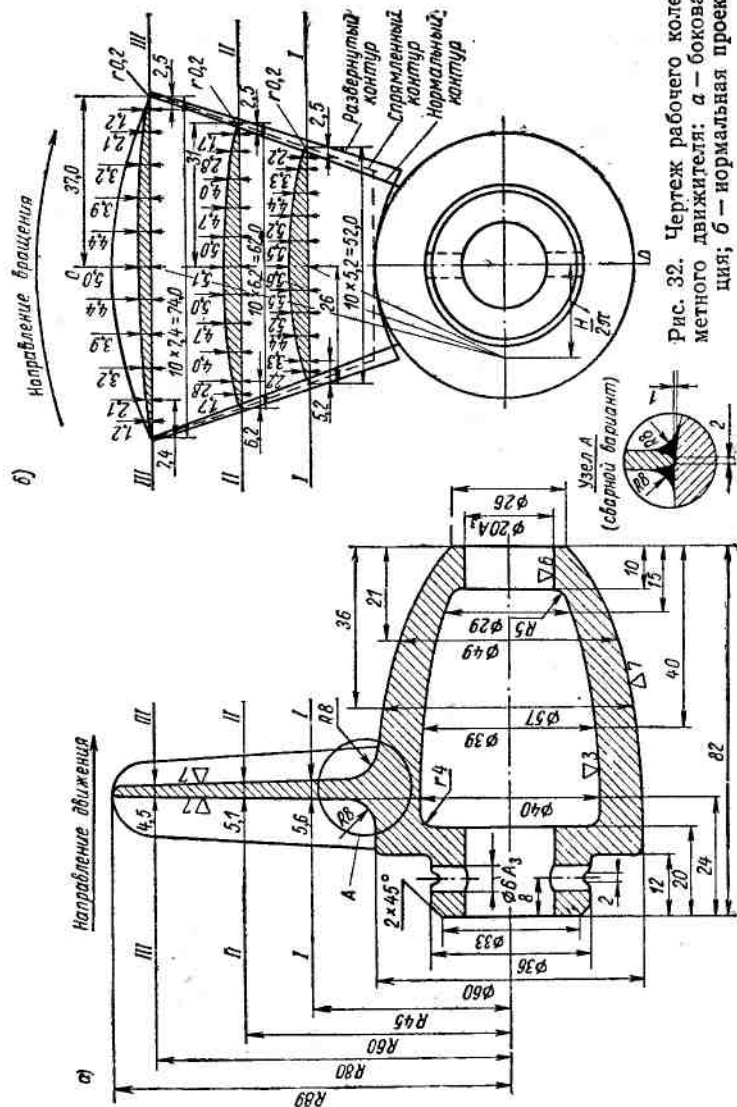


Рис. 32. Чертеж рабочего колеса водометного движителя: а — боковая проекция; б — нормальная проекция.

цилиндрического штифта. Такая конструкция очень проста и хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации. Упор колеса передается на бурт гребного вала и через вал на упорный подшипник, навешенный на картер двигателя с помощью специально разработанного конструктивного узла, соединяющего гребной вал двигателя с коленчатым валом стационарного двигателя СМ-557-Л (рис. 34).

Установка такого узла предусмотрена вместо штатного реверс-редуктора, необходимость в котором при

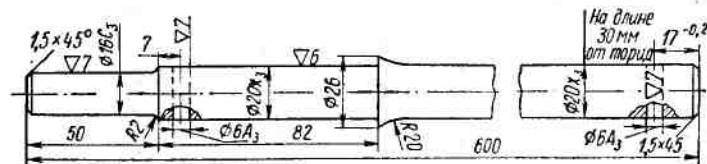


Рис. 33. Гребной вал двигателя.

эксплуатации двигателя с водометным двигателем отпадает.

В качестве опорного подшипника гребного вала принят резино-металлический подшипник (рис. 35), расположенный в ступице спрямляющего аппарата. Как показал опыт эксплуатации катеров с водометными двигателями, по своей износостойкости резина в несколько раз лучше других типов вкладышей, а благодаря своей упругости она обеспечивает амортизацию при работе колеса и гасит возникающую при этом вибрацию. Кроме того, резиновый подшипник позволяет частично компенсировать неточности, возникающие при центровке гребного вала.

К недостаткам резиновых вкладышей следует отнести их плохую стойкость при воздействии повышенных температур, например, при продолжительной стоянке на берегу. Для надежной работы резинового подшипника, между ступицами ротора и спрямляющего аппарата оставляют зазоры для постоянного подвода охлаждающей воды. С этой же целью резиновый вкладыш имеет две — четыре сквозные канавки, идущие вдоль всего подшипника параллельно его оси и обеспечивающие свободное протекание воды между вкладышем и валом.

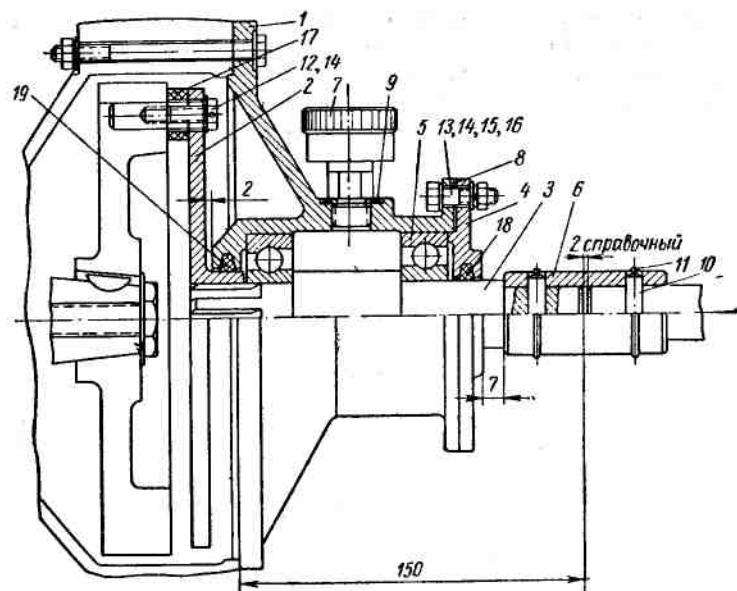


Рис. 34. Узел соединения лодочного стационарного двигателя СМ-557-Л с гребным валом.

1 — корпус, АЛ-8; 2 — диск, сталь 40Х; 3 — вал, сталь 40Х; 4 — фланец, АЛ-8; 5 — шарикоподшипники радиально-упорные (2 шт.); 6 — муфта, сталь 40; 7 — масленка; 8 — прокладки регулировочные $\delta = 0,5$; (5 шт.); 9 — прокладка паранитовая $\delta = 2$; 10 — штифты цилиндрические, сталь 45 (2 шт.); 11 — кольца запорные из стальной проволоки (2 шт.); 12 — болты М6Х14 (8 шт.); 13 — болты М6Х22 (4 шт.); 14 — шайбы (16 шт.); 15 — шайбы пружинные (4 шт.); 16 — гайки М6 (4 шт.); 17 — втулки (8 шт.); 18, 19 — уплотнительные кольца, фетр $\delta = 5$ (2 шт.).

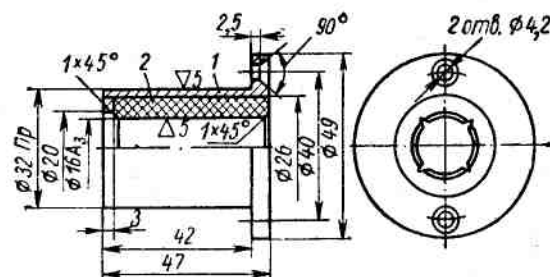


Рис. 35. Резино-металлический подшипник.

1 — стакан; 2 — резиновая втулка.

Можно рекомендовать также опорные подшипники из текстолита, древесно-слоистого пластика (ДСП) или капрона. В этом случае диаметр отверстия под шейку вала в подшипнике следует делать с припуском, так как при длительном нахождении в воде вкладыши могут разбухнуть, что приведет к заклиниванию вала. Конструкция опорных подшипников с вкладышами из текстолита, ДСП или капрона аналогична конструкции, приведенной на рис. 35.

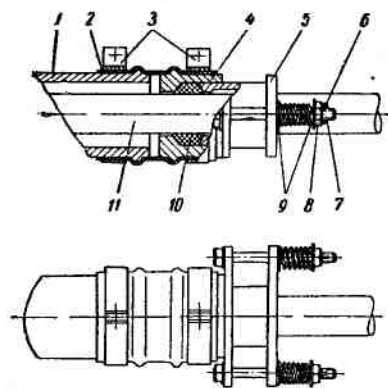


Рис. 36. Сальниковое уплотнение.

1 — дейдвудная труба; 2 — шланг дюритовый $\varnothing 38$, $l=60$; 3 — хомуты $\varnothing 40$ (2 шт.); 4 — корпус сальника; 5 — нажимная втулка; 6 — шпильки 2×12 (2 шт.); 7 — болты $M6 \times 45$ (2 шт.); 8 — гайки $M6$ (2 шт.); 9 — шайбы 6 (4 шт.); 10 — набивка; 11 — гребной вал.

Корпус сальника с помощью дюрита соединяется с дейдвудной трубой.

Внутри корпуса сальника закладывается набивочный материал, уплотняемый нажимной втулкой. Набивка, сжимаемая этой втулкой, раздается в радиальном направлении и плотно прижимается как к поверхности вала, так и к внутренней поверхности корпуса сальника. Таким образом создается надежное уплотнение между вращающимся валом и корпусом сальника.

В качестве набивки рекомендуется применять фетр или хлопчатобумажную ткань, пропитанные маслом с графитом. Уплотнение не должно быть чрезмерным, так как это может вызвать перегрев сальника и повреждение дюрита.

В районе выхода гребного вала из корпуса водометной трубы устанавливают сальниковое уплотнение (рис. 36), предотвращающее попадание забортной воды в корпус катера.

Рекомендуемая конструкция сальникового уплотнения отличается простотой изготовления и обслуживания при эксплуатации. Уплотнение состоит из корпуса и нажимной втулки.

Уплотнение состоит из корпуса и нажимной втулки.

§ 16. Сопло

Сопло водометной трубы преобразует потенциальную энергию давления жидкости в кинетическую энергию истекающей струи. Преобразование потенциальной энергии в кинетическую происходит обычно в насадках, имеющих форму конфузоров, и сопровождается, как правило, дополнительными потерями энергии. Это объясняется тем, что в таких соплах возрастает гидравлическое сопротивление, связанное с сужением сопла.

Несмотря на дополнительные потери энергии, конструктивное поджатие струи необходимо на быстрых катерах и обусловлено рядом причин.

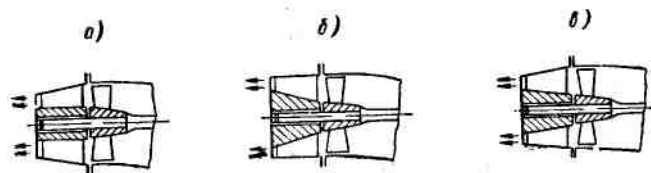


Рис. 37. Конструктивные формы сопел с поджатием струи: а — наружное поджатие; б — внутреннее поджатие; в — двухстороннее поджатие.

Увеличивая скорость выброса жидкости из трубы и обеспечивая этим необходимую полезную тягу, поджатие струи на выходе из трубы одновременно снижает скорость протекания жидкости через диск двигателя, создавая возможность использовать колеса с относительно меньшим шаговым отношением $\frac{H}{D_p}$. Это

уменьшает скорость протекания жидкости через диск двигателя и создает предпосылки для отдаления момента возникновения кавитации на лопастях колеса и спрямляющего аппарата. Поджатие струи может быть трех видов (рис. 37): наружное, внутреннее, двухстороннее.

На глиссерирующих катерах с целью уменьшения габаритов реверсивно-рулевого устройства обычно применяют сопла с наружным поджатием. Простейшей формой сопла, которая применяется на водометных двигателях, является прямая коническая труба

(рис. 38, а). Такие конусные сопла применялись на относительно тихоходных катерах, они просты в изготовлении, но создают более высокие потери энергии, в связи с чем эффективность их сравнительно низкая. Более совершенными являются сопла (рис. 38, б), имеющие криволинейную образующую с цилиндрическим участком на выходе. При такой форме сопла

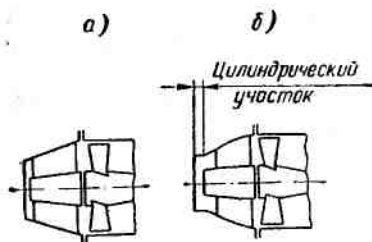


Рис. 38. Конструктивные формы сопел с наружным поджатием струн: а — прямое коническое сопло; б — форма сопла с криволинейной образующей и цилиндрическим участком на выходе.

происходит более равномерное распределение скоростей на срезе, что позволяет получить «стеклянную» струю и тем самым увеличить эффективность водометного движителя.

В связи с тем, что возникающие в соплах водометных труб потери определяются конфигурацией сопла, степенью его сужения, углом поджатия, каче-

ством обработки внутренней поверхности сопла и т. п., задача нахождения оптимальной формы сводится к разработке такого сопла, которое при расчетном расходе жидкости через движитель и располагаемой мощности двигателя обеспечивало бы катеру максимальную скорость хода.

При конструировании сопел водометных труб в качестве основных геометрических характеристик рекомендуется использовать (при заданном диаметре рабочего колеса): диаметр и площадь выходного сечения; угол поджатия сопла (угол между осью и касательной к образующей поверхности сопла); форму образующей поверхности сопла.

Диаметр и площадь выходного сечения определяются при расчете основных элементов водомета. Угол поджатия и форма образующей поверхности сопла выбираются по результатам экспериментальных исследований с учетом общей компоновки водометной трубы и реверсивно-рулевого устройства катера.

Для быстроходных глиссирующих катеров угол поджатия сопла обычно принимается равным 12—18°.

Следует отметить, что компоновка реверсивно-рулевого устройства катера существенным образом влияет на конструктивную схему соплового устройства.

На рис. 39 и 40 представлены рекомендуемые конструктивные схемы сопловых устройств водометного движителя, установка которых на катер производится в зависимости от принятой схемы РРУ. Изображенное на рис. 39 сопло предназначено для эксплуатации в комплексе с двухстворчатой конструкцией РРУ (см. рис. 22), а сопло, представленное на рис. 40, работает в комплексе с четырехстворчатой конструкцией РРУ (см. рис. 23).

В принятых схемах сопловых устройств, как отмечалось выше, с целью сокращения осевых габаритов движителя размещены спрямляющий аппарат и концевой опорный подшипник гребного вала.

Для повышения эффективности спрямляющего аппарата зазор между задней кромкой лопасти рабочего колеса и входящей кромкой спрямляющего аппарата рекомендуется принимать не более 8—10 мм.

Количество лопастей спрямляющего аппарата обычно принимается равным

$$z_c = z_p + (1 - 2).$$

Эта формула справедлива в случае равенства ширины лопастей спрямляющего аппарата и рабочего колеса. Если ширина лопаток спрямляющего аппарата меньше, чем у колеса, то их количество должно быть увеличено.

Угол установки лопаток спрямляющего аппарата к направлению потока жидкости зависит от параметров потока и в каждом конкретном случае определяется расчетным путем, исходя из плана скоростей на лопасти рабочего колеса.

Для того чтобы можно было изменять в определенных пределах площадь выходного сечения сопла, рекомендуется предусматривать специальные съемные кольца (рис. 41).

Такая конструкция удобна в эксплуатации и совершенно необходима при экспериментальной доводке водомета, так как позволяет наиболее просто

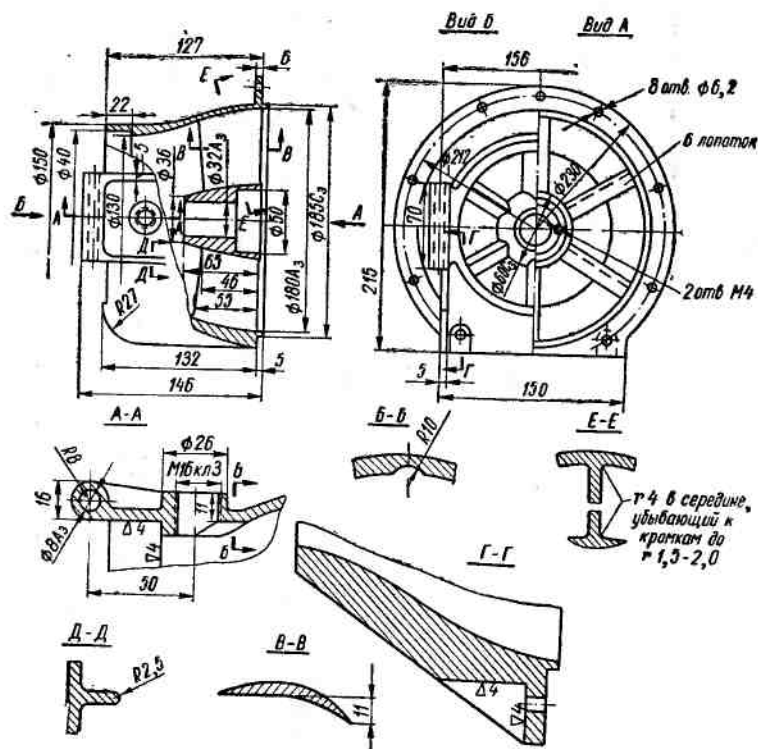


Рис. 39. Сопловое устройство при двухстворчатой конструкции РПУ.

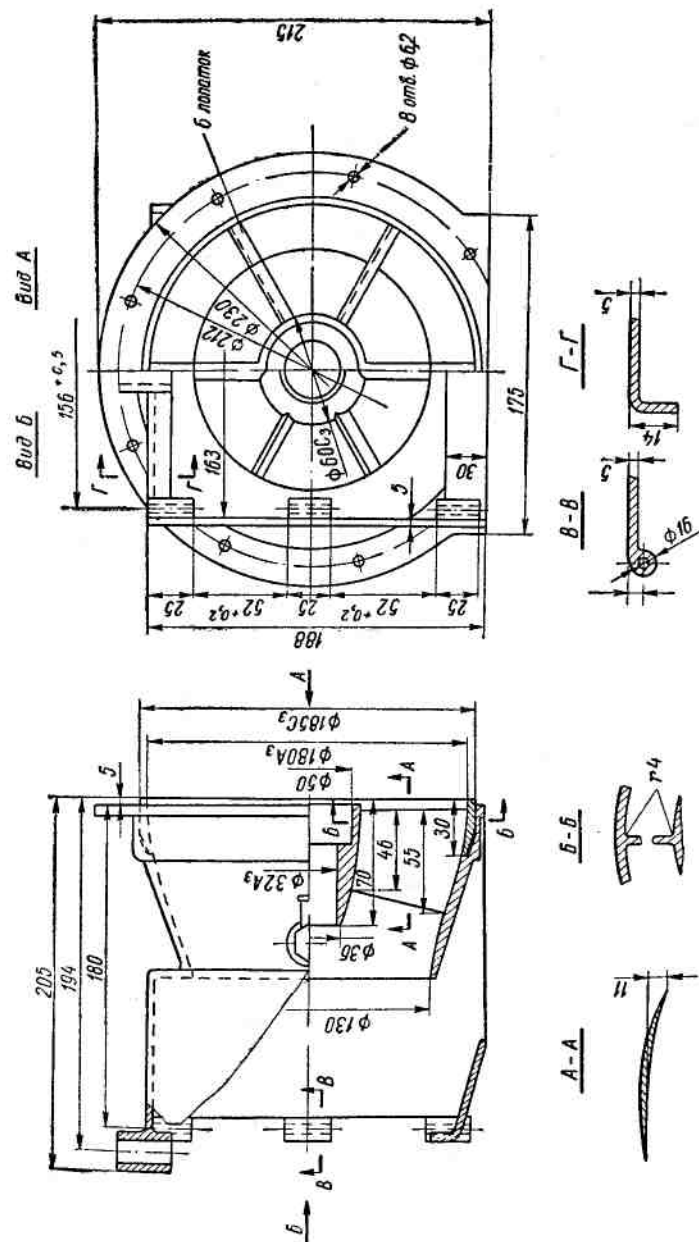


Рис. 40. Сопловое устройство при четырехстворчатой конструкции РПУ.

согласовать совместную работу двигателя и движителя при различных весовых нагрузках катера.

Согласование работы водометного комплекса рекомендуется проводить путем последовательного изменения внутреннего диаметра съемного кольца на 1—2 мм (регулировка по площади выходного сечения).

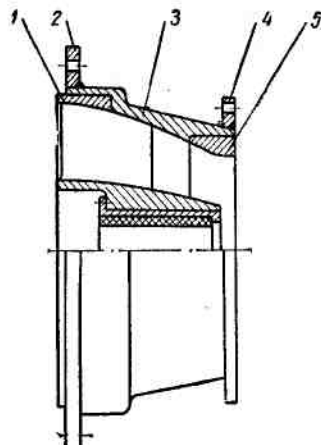


Рис. 41. Сопло со съемным регулировочным кольцом.

1 — спрямляющий аппарат; 2 — фланец для соединения с водометной трубой; 3 — корпус сопла; 4 — фланец для соединения с корпусом РРУ; 5 — съемное регулировочное кольцо.

При этом увеличение площади выходного сечения сопла («облегчение» движителя) необходимо проводить в случае, если по тем или иным причинам (например увеличенное буксировочное сопротивление катера и т. п.) установленный на катере вполне исправный двигатель не развивает эксплуатационных оборотов.

Уменьшение площади выходного сечения сопла («утяжеление» движителя) производится, когда двигатель развивает максимальное число оборотов, т. е. не загружен по мощности.

В обоих случаях критерием успешно проведенного согласования является достижение максимально возможной скорости хода катера при нормальной работе двигателя на эксплуатационном режиме.

§ 17. Реверсивно-рулевое устройство

Одним из существенных преимуществ водометных движителей следует считать возможность установки на них конструктивно простых реверсивно-рулевых устройств (РРУ). Такие устройства обеспечивают хорошую управляемость катера на переднем и заднем ходу. При этом задний ход осуществляется изменением направления истечения водометной струи без изменения направления вращения гребного вала. Это

упрощает схему силовой установки катера и исключает необходимость установки реверсивной муфты.

Опыт проектирования РРУ показал, что их эффективность в значительной степени зависит от следующих конструктивных характеристик:

D_c — диаметр сопла;

S_c — площади выходного сечения сопла;

S_0 — нормальной площади выходного сечения сопла заднего хода (в плоскости, перпендикулярной направлению струи на выходе).

l — расстояния между осями поворота реверсивно-рулевых створок;

l_1 — отстояния осей поворота створок от среза сопла.

С целью исключения влияния РРУ на работу движителя обычно принимают $l \geq (1,1—1,2) D_c$. Чтобы обеспечить оптимальную скорость движения катера на заднем ходу и устранить влияние реверсирования струи на загрузку двигателя, рекомендуется также принимать

$$l_1 \geq 0,6 D_c;$$

$$S_0 \approx (0,4 \div 0,6) S_c$$

Эффективность реверсивного устройства обычно характеризуется коэффициентом реверсирования K_p , представляющим собой отношение тяги на заднем ходу к тяге на переднем ходу, замеренных на швартовном режиме. Максимальная величина коэффициента реверсирования, достигнутая у наиболее совершенных РРУ, составляет 0,4—0,5.

Правильно спроектированные реверсивно-рулевые устройства должны удовлетворять следующим основным требованиям:

1. Конструкция РРУ должна позволять катеру выполнять необходимые маневры как на переднем, так и на заднем ходу.

2. Величина тяги при работающем реверсивном устройстве для обеспечения катеру свободного заднего хода должна составлять не менее 30—40% от значения тяги на передний ход в швартовном режиме.

3. При положении РРУ на передний ход полезная тяга движителя не должна уменьшаться, при этом

не должно увеличиваться сопротивление воды движению катера.

4. При работе реверсивного устройства двигатель не должен перегружаться.

5. РРУ должно обеспечивать реверс в минимальное время.

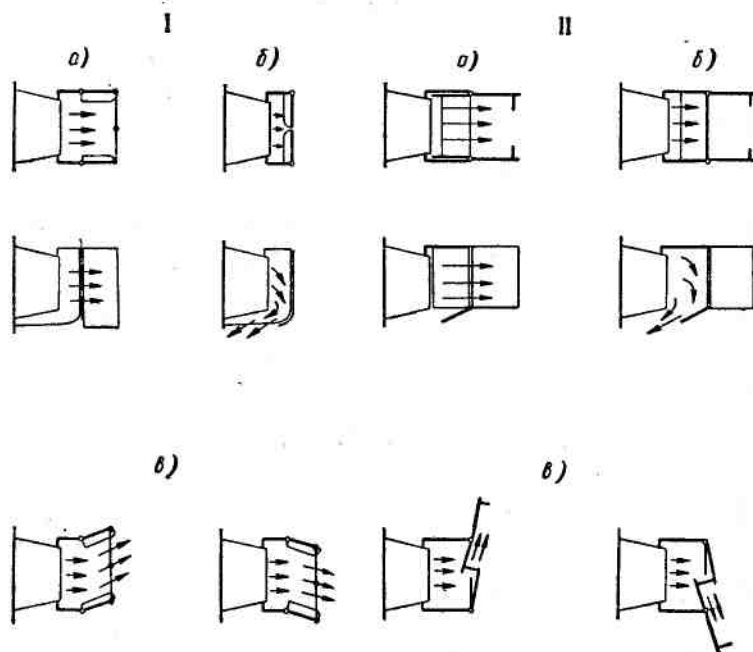


Рис. 42. Принципиальная схема работы створчатых конструкций РРУ: а — положение пластин на прямом ходу; б — положение пластин при реверсировании; в — положение пластин на циркуляции.

I — двухстворчатая конструкция; II — четырехстворчатая конструкция.

6. Конструкция РРУ должна быть по возможности простой и надежной в эксплуатации.

В настоящее время для катеров с водометными движителями известен целый ряд конструктивных схем гидрореверсивных устройств. Из них наибольшее распространение получили створчатые реверсивно-рулевые устройства. Отличаясь простотой конструкции, этот тип РРУ позволяет получить высокие

маневренные характеристики. Применительно к рассматриваемому варианту катера были разработаны и испытаны на натурных объектах двух- и четырехстворчатая конструкции РРУ. Принципиальная схема работы этих РРУ представлена на рис. 42.

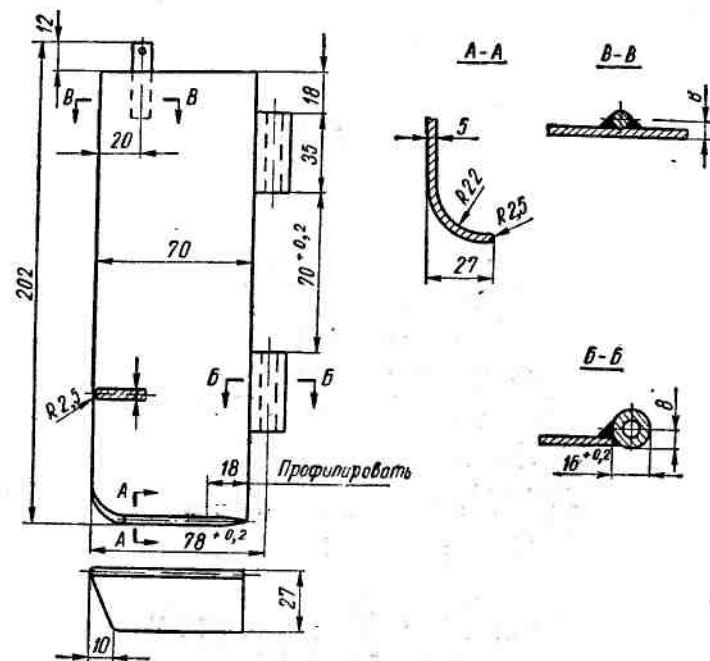


Рис. 43. Реверсивно-рулевая створка.

Двухстворчатая конструкция РРУ, изображенная на рис. 22, является наиболее простой из всех известных схем. Она состоит из двух парных рулей, выполненных в виде плоских пластин с отгибами в нижней части (рис. 43). Обе пластины навешены шарнирно на реверсивную коробку и соединены тягой, которая с помощью шарнира и тросового привода может складываться в средней части, приводя рулевые пластины в положение реверса истекающей струи. При такой схеме РРУ управляемость катера на переднем ходу осуществляется перекладкой рулей параллельно друг

другу, при этом максимальный угол их отклонения составляет $45-55^\circ$.

Достоинством такой конструкции является удобная компоновка на катере, малый вес и простота привода управления. Однако максимальный коэффициент реверсирования, полученный на швартовах, для такого РРУ составляет не более 0,3.

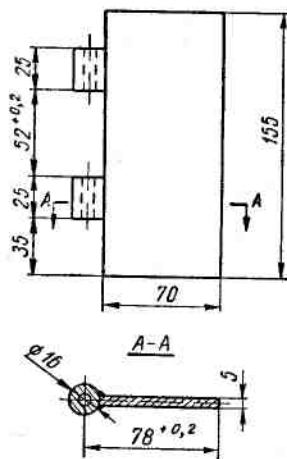


Рис. 44. Реверсивная створка.

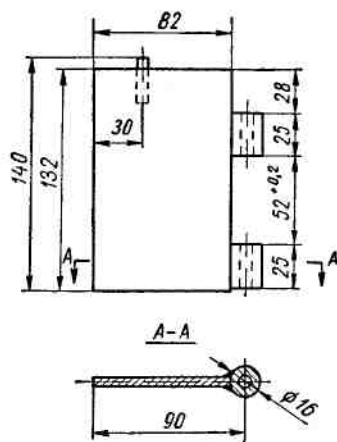


Рис. 45. Рулевая створка.

Существенным недостатком этого РРУ является то, что оно не обеспечивает катеру управляемости при движении на заднем ходу.

Другая разновидность створчатой конструкции РРУ изображена на рис. 23. Это устройство состоит из реверсивной коробки с соплом заднего хода (см. рис. 40), двух реверсивных створок (рис. 44), навешенных на одной оси с рулевыми створками (рис. 45), и привода управления.

При движении на переднем ходу створки заднего хода с помощью тросового привода прижаты к внутренним стенкам реверсивной коробки, и управление катером осуществляется с помощью рулей путем изменения угла отклонения выходящей струи.

При включении реверса отдается тросовый привод реверсивных створок, и под действием пружинных

толкателей, расположенных на корпусе коробки, створки попадают в поток струи, который и отклоняет их на 90° , замыкая реверсивную коробку. Этим обеспечивается истечение струи через сопло заднего хода под днище катера.

Такая конструкция реверсивного устройства позволяет получить коэффициент реверсирования около 0,4.

Управляемость катера на заднем ходу осуществляется частичным открытием одной из реверсивных створок, в результате чего создается необходимый для поворота катера момент. Конструктивно это обеспечивается перекладкой рулевых створок, одновременно приводящих во вращение сектор, который, упираясь в соответствующую реверсивную створку, частично приоткрывает ее, что и создает реакцию от истекающей струи.

В рассмотренных конструкциях РРУ путем неполной перекладки реверсивных створок может быть достигнуто равновесие тяги движителя на передний и задний ход, позволяющее обеспечить катеру положение «стоп» при работающем двигателе.

Для глиссирующих катеров могут быть приняты также и другие схемы реверсивно-рулевых устройств (см. рис. 8).

Однако, по мнению авторов, они являются или более сложными в изготовлении, или менее эффективными, и поэтому здесь их конструкция не рассматривается.

Изготовление водометного двигателя

§ 18. Изготовление водометной трубы

Водометную трубу можно изготавливать в литом или сварном вариантах. Процесс изготовления литого водозаборника является трудоемким и требует применения специальной оснастки, в связи с чем он практически недоступен для любителей. Поэтому при единичной постройке катера водометную трубу обычно делают сварной.

В качестве основного материала для изготовления сварных труб рекомендуется использовать листовой материал из алюминиевых сплавов марок АМц или АМг толщиной 2—4 мм. В отдельных случаях возможно применение листовой нержавеющей стали. Однако, в связи с увеличением в этом случае веса конструкции, применение ее нежелательно.

Процесс изготовления водометной трубы включает: разбивку теоретического чертежа трубы на плазе; изготовление оснастки; изготовление корпуса трубы и деталей; сборку.

Разбивка теоретического чертежа трубы на плазе, представляющем собой лист фанеры толщиной 3—4 мм, производится в натуральную величину по данным таблицы плазовых ординат (см. табл. 17). Разбивка теоретического чертежа водометной трубы производится тем же способом, что и разбивка теоретического чертежа корпуса катера.

При этом целесообразно вычертить на плазе не только обводы, но и весь сборочный чертеж трубы со всеми входящими в него деталями: защитной решеткой, нижним и верхним фланцами, дейдвудной трубой, колесом, гребным валом и т. п. Это позволяет произвести увязку всех деталей конструкции водометного двигателя.

По вычерченным на плазе теоретическим обводам корпуса выполняют раскрой контршаблонов для деревянного болвана, на котором изготавливают трубу. Болван делают из досок толщиной 20—40 мм. Окон-

чательно обработанный болван не должен иметь отклонений от теоретических обводов более 1 мм.

Корпус водозаборника удобнее всего собирать из двух половин. Размеры заготовок снимают с развертки поверхности болвана с помощью листа бумаги или картона. При этом необходимо предусмотреть припуски на дальнейшую обработку. Гибку заготовок производят в нагретом состоянии деревянной или свинцовой кувалдой. Металл нагревают непосредственно на болване газовой горелкой или паяльной лампой. Для устранения возможного смещения заготовки на болване во время гибки, заготовки по мере получения формы можно прибивать к болвану гвоздями. Отверстия от гвоздей после изготовления трубы должны быть заварены и зачищены до основного металла. С помощью гибки или выбивки заготовок добиваются плотного прилегания их к болвану. Во время этой операции возможно появление гофров, устранение которых достигается путем выреза деформированных участков с последующей заваркой и зачисткой.

После подгонки заготовок друг к другу их снимают с болвана и производят стыковку на электроприхватах по монтажному шву.

Собранный таким способом корпус трубы проверяют по контрольным шаблонам, после чего сваривают и обрезают припуски в соответствии с чертежными размерами.

Остальные детали трубы изготавливают в соответствии с конструктивным чертежом. Готовые детали приваривают к корпусу водометной трубы.

Во время сборки необходимо тщательно проконтролировать размер трубы в районе расположения рабочего колеса, где допуск на диаметр не должен превышать 1 мм.

Особое внимание при изготовлении трубы должно быть уделено чистоте обработки внутренней поверхности. Наличие уступов во всем водопроточном тракте не допускается.

В случае использования тонкого листового материала, для увеличения жесткости конструкции рекомендуется устанавливать ребра жесткости на наружной поверхности трубы.

§ 19. Изготовление насосной части

Процесс изготовления насосной части водометного движителя включает следующие основные операции: подготовку оснастки для изготовления рабочего колеса; изготовление рабочего колеса, гребного вала и других деталей насосной части.

Наиболее сложными и трудоемкими узлами являются колесо и гребной вал. Колесо водометного движителя может быть выполнено в сварном или литом варианте из материалов, наиболее полно удовлетворяющих условиям его работы. Широкое распространение для изготовления колес получили алюминиево-магниево-цинковые и цветные (бронза, латунь и т. п.) сплавы, а также пластмассы.

В связи с легкостью механической обработки и сравнительно высокими прочностными характеристиками, при любительской постройке обычно используют алюминиевые сплавы марок АМг5В, АМг61, АЛ8 и АЛ13.

Латунь и бронза применяются в наиболее ответственных случаях для изготовления рабочих колес сравнительно крупных быстроходных катеров. При изготовлении колес, аналогичных гребным винтам высшего класса (ГОСТ 8054—59), рекомендуется применять марганцовистожелезистую латунь марки ЛМцЖ 55-3-1 (ГОСТ 1019—47) или алюминиевую латунь марки ЛАМцЖ 67-5-2-2.

В отдельных случаях для изготовления колес могут быть использованы углеродистые литейные стали марок 25Л, 30Л и 35Л (ГОСТ 977—58) или нержавеющая сталь марки Х18Н10Т.

Основным недостатком цветных сплавов и нержавеющей стали, ограничивающих их применение в любительском судостроении, является высокая стоимость колес из этих материалов, а также появление контактной коррозии корпуса, изготовленного из легкого сплава.

Из-за сложности технологической оснастки изготовление колес из различных типов пластмасс (термопластики типа капрона, стекловолокнистые пластики на эпоксидно-фенольной основе и т. п.) оправдывается лишь при серийном производстве водометных

двигателей, так как в этом случае не требуется обработка поверхности лопастей, уменьшается вес конструкции и сокращается срок изготовления.

Технологический процесс изготовления колеса сварной конструкции включает: изготовление ступицы; заготовку лопастей и предварительную их подгонку по шаговым угольникам; сборку колеса; окончательную обработку и доводку.

Изготовление ступицы и лопастей колеса производится в соответствии с конструктивным чертежом, представленным на рис. 32.

Для ступицы используют прутки, при этом припуск на механическую обработку должен быть минимальным. Обработку производят на токарном станке по предварительно заготовленному из жести или фанеры шаблону. Наружную поверхность обтачивают без припуска, а внутреннюю полость ступицы растачивают с припуском на диаметр 2 мм, который выбирается после приварки и обработки лопастей. После этого на наружной поверхности ступицы с помощью делительной головки производится разметка положения лопастей.

Лопастни заготавливают из листового материала по шаблону с контура развернутой поверхности (см. рис. 32) с припусками на обработку: по ширине лопасти и наружному диаметру 2—5 мм; по толщине сечений 1—2 мм.

Установку лопастей по шагу и их обработку производят по шаговым угольникам (рис. 46), выполненным из листовой стали толщиной 1—2 мм.

Для каждого сечения лопасти изготавливают по одному комплекту оснастки, состоящему из верхнего и нижнего шаговых угольников. Шаговые угольники служат для контроля геометрии лопастей, а также являются кондуктором для сборки рабочего колеса.

Комплект шаговых угольников изгибают по соответствующим радиусам относительно оси OO (средняя линия лопасти), причем нижние угольники устанавливают на металлическую плиту, как показано на рис. 47.

На плите заранее пробивают осевые линии $O'O'$, по одной из которых устанавливают угольники путем совмещения рисок оси угольников OO с осью плиты $O'O'$. Нижние угольники устанавливают на прихватках

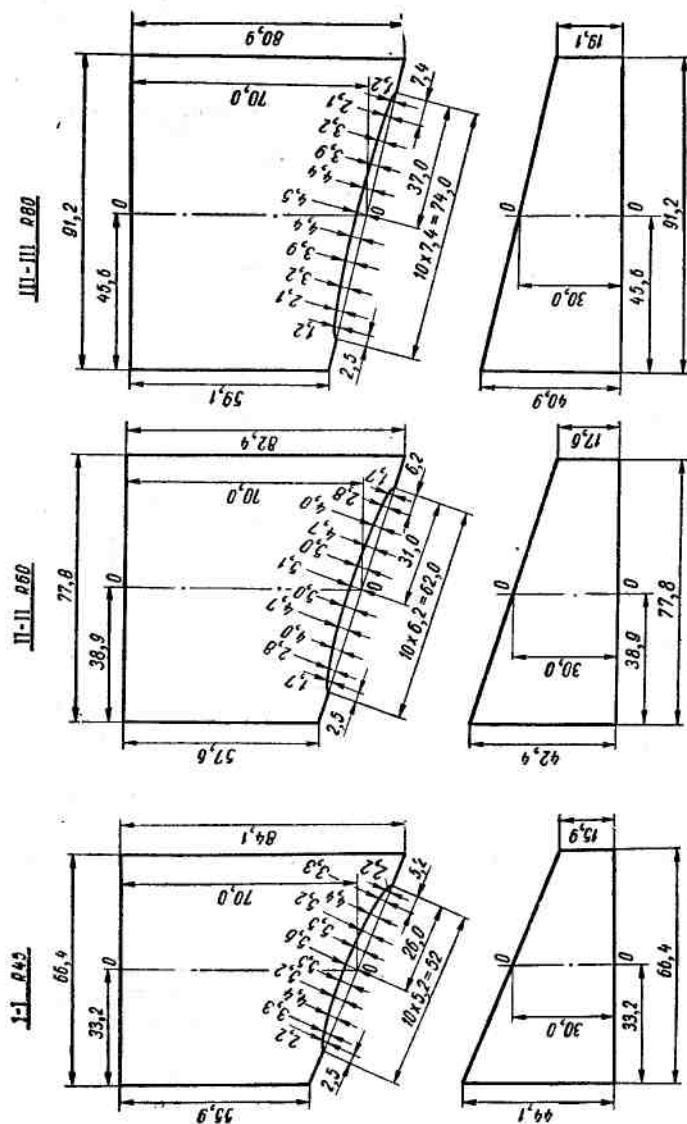


Рис. 46. Верхние и нижние шаговые угольники.

в канавки плиты, ширина которых равна толщине угольников, при этом необходимо обеспечить строго горизонтальное расположение точек пересечения оси OO с верхними кромками угольников, а также вертикальное положение самих угольников относительно плиты.

Аналогично нижним угольникам верхние шаговые угольники собирают на рейке (рис. 48).

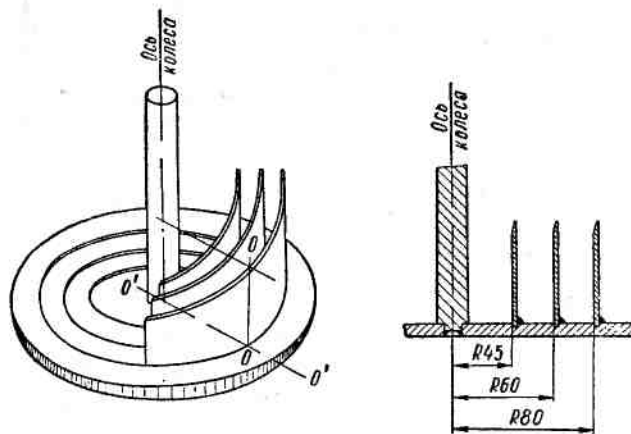


Рис. 47. Размещение нижних шаговых угольников на плите.

Для устанавливаемого на катере в комплексе с двигателем СМ-557-Л рабочего колеса, имеющего правое вращение, шаговые угольники изгибают относительно оси OO , если смотреть на рис. 46, выпуклостью вниз. Если на катере предусмотрена установка двигателя противоположного вращения, то необходимо эти угольники изгибать выпуклостью вверх.

Если устанавливаемый двигатель несколько отличается по мощности и оборотам от двигателя СМ-557-Л, то делают корректировку колеса по шаговому отношению в сторону его гидродинамического «утяжеления» или «облегчения». Для откорректированного чертежа колеса необходимо разработать новый комплект шаговых угольников. Исходными данными для расчета шаговых угольников являются:

H — шаг колеса;
 R — радиус сечения лопасти;
 b — ширина лопасти на соответствующем радиусе;
 m — расстояние от торца ступицы до поверхности нагнетательной стенки в плоскости осевой лопасти на радиусе сечения R .

Величины R , b и m снимаются с рабочего чертежа колеса в соответствии с рис. 49.

Схема расчета нижних шаговых угольников для колес с симметричными относительно оси OO лопастями приведены в табл. 19.

При изготовлении шаговых угольников допускаются отклонения: на размеры угольников

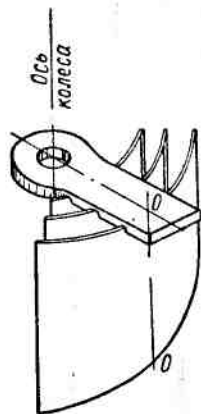


Рис. 48. Установка верхних угольников на рейке.

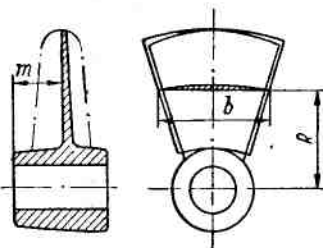


Рис. 49. Исходные геометрические элементы колеса для расчета шаговых угольников.

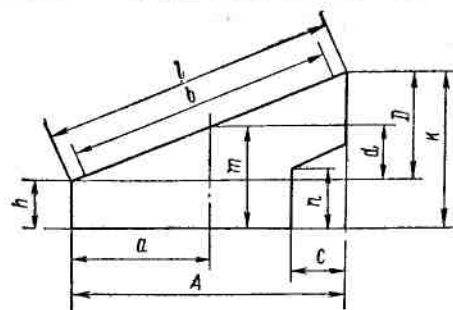
$\pm 0,3$ мм; на радиус изгиба $\pm 0,5$ мм; на ординаты сечений $\pm 0,2$ мм.

По собранным в горку шаговым угольникам предварительно подгоняют заготовки лопастей по шагу. С этой целью на заготовках пробивают среднюю линию лопасти OO , после чего производят гибку заготовок до полного их прилегания к нижним шаговым угольникам. При подгонке заготовок по нижним угольникам необходимо совмещать среднюю линию лопастей с осью угольников OO .

Лопасты приваривают к ступице колеса последовательно, в соответствии с предварительной разметкой из положения по окружности ступицы. Сварку ведут непосредственно на шаговой горке. Чтобы

Таблица 19

Схема расчета нижних шаговых угольников для колес с симметричными лопастями



R	мм			
m	мм			
b	мм			
$l = b + 20$	мм			
$\operatorname{tg} \alpha = \frac{H}{2\pi R}$	—			
α	град.			
$\sin \alpha$	—			
$\cos \alpha$	—			
$D = l \sin \alpha$	мм			
$A = l \cos \alpha$	мм			
$d = \frac{l}{2} \sin \alpha$	мм			
$a = \frac{l}{2} \cos \alpha$	мм			
$h = m - d$	мм			
$K = D + h$	мм			
$C = A - \frac{2\pi R}{z} + 10$	мм			
$n = h + 10$	мм			

избежать сварочных деформаций, лопасть предварительно прижимают к горке струбцинами или какими-либо другими приспособлениями. С этой же целью сборку лопастей со ступицей выполняют предварительно на прихватках по засасывающей стенке. После

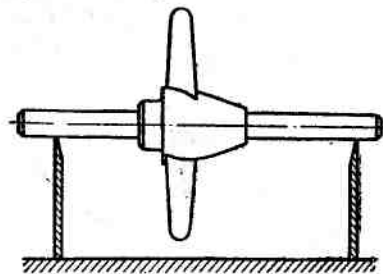


Рис. 50. Статическая балансировка колеса.

остывания прихваток колеса снимают с шаговых угольников и производят прихватку по нагнетающей поверхности лопастей.

Перед окончательной приваркой лопастей к ступице колесо проверяют по шаговым угольникам. Если отклонения превосходят допускаемые, необходимо

править лопасти деревянной или свинцовой кувалдой.

После приварки лопастей производят их разметку и окончательную обработку по верхним шаговым угольникам. Завершающей операцией является обработка внутренней поверхности ступицы.

При изготовлении колеса необходимо руководствоваться следующими требованиями:

1. Местные зазоры между поверхностью лопастей и кромками шаговых угольников не должны превышать 0,2 мм.

2. Относительное смещение лопастей вдоль ступицы должно быть не более ± 1 мм.

3. Отклонение центрального угла между осями соседних лопастей не должно превышать 1—2°.

4. Допуски на основные параметры колеса должны находиться в пределах: по диаметру колеса $\pm 0,5$ мм, по шагу колеса $\pm 2,0$ мм, по ширине лопасти $\pm 1,0$ мм, по толщине лопасти $\pm 0,2$ мм.

Полностью обработанное колесо должно быть статически отбалансировано. Величина уравновешивающего груза на наружном радиусе колеса допускается не более 3 г.

Проверку статической уравновешенности колеса выполняют на двух горизонтально расположенных ва-

ликах или ножах балансировочного стенда (рис. 50). Металл при балансировке следует удалять со ступицы или засасывающей поверхности тяжелой лопасти, соблюдая допуски на толщину профиля.

Особое внимание следует обратить на чистоту обработки поверхности лопастей и правильную профилировку входящей кромки. При некачественной обработке входящих кромок возможно появление кавитации, нарушение обтекания лопастей и, как следствие, снижение к. п. д. движителя.

При изготовлении литого колеса предварительно делают деревянную модель ступицы с одной лопастью, по которой с помощью формовочных угольников подготавливают литейную форму.

Расчет формовочного угольника выполняется по схеме, аналогичной схеме расчета шаговых угольников.

Для принятых элементов колеса на рис. 51 приведены размеры формовочного угольника, который необходимо гнуть вокруг оси OO выпуклостью вверх, смотря на чертеж, для колеса правого вращения.

При изготовлении насосной части движителя высокие требования предъявляются также и к гребному валу. Вал движителя может быть выполнен из сталей марок: Ст.45, 40Х, 2Х13 и т. п. При использовании сталей, подвергающихся коррозии при работе в воде, гребной вал должен быть оксидирован или покрыт водостойкой краской. Вал изготавливают из прутка диаметром 28—30 мм и обрабатывают в соответствии с рабочим чертежом (см. рис. 27) на токарном станке.

С целью уменьшения вибрации при работе водометного движителя необходимо, чтобы биение поверхностей вала $\varnothing 16C_3$ и $\varnothing 20X_3$ было не более 0,05 мм. Особое внимание следует обратить при обработке

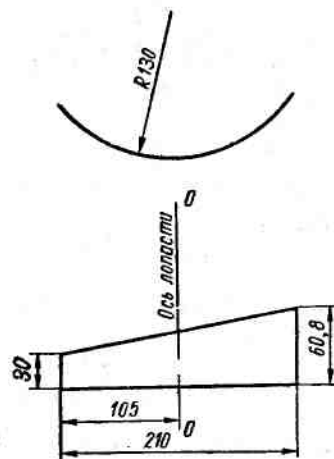


Рис. 51. Формовочный угольник.

вала на чистоту его поверхности в районе посадки резино-металлического подшипника. Некачественная обработка в этом месте может привести к преждевременному выходу из строя подшипника, появлению недопустимой вибрации и, как следствие, к возможной поломке лопастей колеса.

Остальные конструктивные узлы насосной части движителя (резино-металлический подшипник, сальниковое уплотнение) следует изготавливать по соответствующим рабочим чертежам с соблюдением общих требований, предъявляемых к подобным конструкциям.

§ 20. Изготовление сопла и спрямляющего аппарата

Качественное изготовление сопла в комбинации со спрямляющим аппаратом имеет важное значение для нормальной работы и высокого пропульсивного к. п. д. водометного движителя.

В зависимости от производственных возможностей сопло и спрямляющий аппарат могут быть изготовлены в сварном и литом исполнении. Учитывая сложность технологии и ограниченные возможности единичного производства в случае изготовления литого соплового устройства, при любительской постройке следует отдать предпочтение сварной конструкции.

Для сварной конструкции могут быть использованы нержавеющая или углеродистая сталь (с покрытием водостойкой краской), а также алюминиевые сплавы. Последние обычно применяются при изготовлении водометных движителей для небольших катеров. На поверхности заготовок для корпуса сопла не должно быть раковин, трещин и других пороков, глубина которых превышает величину припуска на обработку. Пороки, глубина которых выходит за эти пределы, должны быть вырублены и исправлены заваркой.

Конструкция сварного соплового аппарата состоит из следующих основных узлов: корпуса сопла; фланцев сопла для соединения с корпусом катера и коромыслом реверсивного устройства; лопастей спрямляющего аппарата; ступицы спрямляющего аппарата.

Корпус сопла вытачивают по шаблонам на токарном станке, оставляя припуск на окончательную обработку внутренней поверхности, которая выполняется только после приварки фланцев, так как во время сварки возможно появление деформаций корпуса сопла и нарушение его геометрической формы.

Для фланцев соплового аппарата используют листы толщиной 4—6 мм.

Лопasti спрямляющего аппарата изготавливают из одной заготовки, при этом профиль входящей кромки лопастей получают на фрезерном или строгальном станках. Заготовку после обработки на станке разрезают на части по количеству лопастей. Для этого из фанеры или тонкого листового материала вырезают шаблон, по которому делают разметку заготовки. Шаблон должен быть изготовлен с достаточным припуском по длине лопастей, чтобы получить необходимый размер лопастей после пригонки их по поверхностям сопла и ступицы. Лопasti можно также изготовить из листового материала с последующей подгибкой их на болване для получения требуемого профиля.

Ступицу спрямляющего аппарата вытачивают из прутка диаметром 62—65 мм. Наружную поверхность ступицы обрабатывают по шаблону без припусков, а внутреннюю — с припуском на окончательную обработку под посадку стакана резино-металлического подшипника. После этого в кондукторе производят сборку и сварку спрямляющего аппарата со ступицей. По окончании сварки лопasti спрямляющего аппарата подгоняют по внутренней поверхности сопла и приваривают к ней.

После зачистки сварных швов и полировки обрабатывают внутреннюю поверхность ступицы под посадку резино-металлического подшипника и выполняют проточку центрального пояска $\varnothing 185C_3$ (см. рис. 39 и 40).

При изготовлении соплового аппарата необходимо, чтобы:

бнение поверхностей $\varnothing 32 A_3$, $\varnothing 60 C_3$, $\varnothing 180 A_3$ и $\varnothing 185 C_3$ относительно оси сопла было не более 0,3 мм, неприлегание шаблонов к внутренней полости сопла, а также к поверхности лопастей не превышало 0,5 мм.

Для удобства изготовления, а также ремонта соплового аппарата в случае его поломки, корпус сопла и спрямляющий аппарат можно делать разъемными. В этом случае лопасти спрямляющего аппарата привариваются не к корпусу сопла, а к кольцу (см. рис. 40), которое вставляется в корпус и фиксируется штифтами с целью устранения возможного проворачивания спрямляющего аппарата во время работы водометного движителя. Применение такой конструкции обеспечивает также простоту замены аппарата при доводке водомета.

§ 21. Изготовление реверсивно-рулевого устройства

Реверсивно-рулевое устройство является сравнительно простым конструктивным узлом водометного движителя, однако требующим тщательной доводки взаимодействия деталей при его монтаже. Для предусмотренных к установке на катере РРУ необходимо изготовить: рулевые и реверсивные створки, реверсивную коробку, румпель для перекладки рулевых створок, привод управления реверсивными створками.

Для двухстворчатой конструкции РРУ реверсивные и рулевые створки изготавливают в соответствии с рис. 43, а для четырехстворчатой — по рис. 44 и 45. Вид на двухстворчатую конструкцию РРУ при различном положении створок показан на рис. 52 и 53.

Для реверсивных и рулевых створок рекомендуется использовать легкие алюминиевые сплавы. Габаритные размеры створок, с целью их плотного закрытия при положении «реверс», предварительно принимают с припуском на окончательную обработку при сборке с реверсивной коробкой. Реверсивная коробка выполняется в виде отдельного конструктивного узла только для сварного соплового аппарата.

Материал для коробки берут тот же, что и для соплового устройства, а ее конструктивные элементы выбирают с учетом обеспечения достаточной жесткости конструкции, так как при перекладке реверсивных и рулевых створок возможно появление усилий, вызывающих ее деформацию. Рулевые створки перекадывают с помощью румпеля, который изготавливается

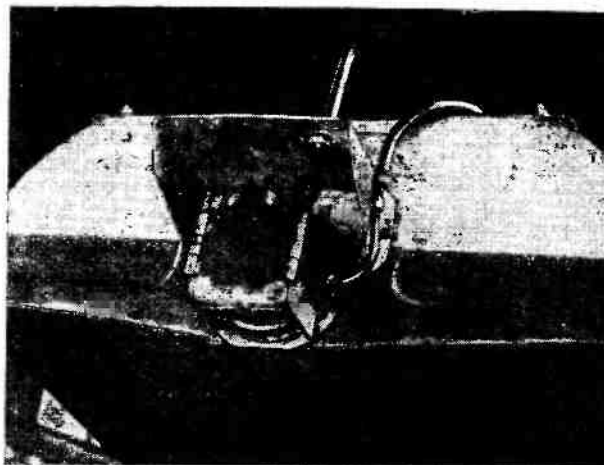


Рис. 52. Вид на двухстворчатую конструкцию РРУ при положении «реверс».



Рис. 53. Вид на двухстворчатую конструкцию РРУ при переложенных на борт створках.

из стальной трубы диаметром 18—20 мм. Синхронизация поворота рулевых створок достигается с помощью шарнирных тяг, выполненных из листового материала толщиной 3—4 мм.

Управление реверсивными створками обеспечивается штуртросовой проводкой, связывающей створки с помощью системы блоков с рычагом управления реверсом (см. рис. 54). В качестве штуртросовой проводки используют гибкий стальной трос диаметром 2—4 мм.

§ 22. Контрольная сборка и окраска водометного движителя

Перед установкой водометного движителя на катер необходимо провести контрольную сборку водометной части с целью проверки точности изготовления отдельных деталей и их взаимодействия.

Контрольная сборка водометного движителя предусматривает: установку колеса на гребной вал; сборку насосной части с водометной трубой; сборку соплового устройства с валопроводом; установку реверсивно-рулевого устройства; сборку сальникового уплотнения.

Гребной вал в сборе с колесом заводят в водометную трубу, после чего устанавливают сопло и сальниковое устройство.

Для соединения сопла с водометной трубой отверстия под крепежные болты в соединительных фланцах просверливают за один проход. Фланцы предварительно подгоняют друг к другу и жестко соединяют. В последнюю очередь производят установку и подгонку реверсивно-рулевого устройства.

При контрольной сборке водометного движителя необходимо учитывать ряд требований:

1. Переходы от водометной трубы к соплу, от упорного бурта вала к ступице колеса, а также сопряжение ступиц колеса и спрямляющего аппарата должны быть плавными, без уступов.

2. Для обеспечения нормального охлаждения резино-металлического подшипника зазор между ступицами колеса и спрямляющего аппарата должен быть не менее 1 мм.

3. В собранном виде гребной вал должен свободно проворачиваться от руки.

4. Зазор между краем лопастей и цилиндрической частью водометной трубы должен быть не более 0,3—0,4 мм.

5. Реверсивные створки в положении «реверс» должны быть плотно прикрыты.

6. В шарнирах реверсивных и рулевых створок должны отсутствовать люфты и заедания.

После контрольной сборки водометного движителя и устранения неполадок его разбирают для окраски поверхностей рабочих деталей.

Если водометная труба, сопло, колесо, реверсивно-рулевое устройство выполнены из углеродистой стали или из алюминиевых сплавов, то их поверхности должны быть тщательно очищены, покрыты грунтом ВЛ-02 или ВЛ-08, а затем окрашены антикоррозионными красками ЭП-71 или ЭСКП.

Грунт и краску наносят кистями. Необходимо помнить, что покрытие грунтом ВЛ-02 и ВЛ-08 допускается при температуре не ниже -10°C и относительной влажности воздуха не выше 70%. Нанесение красок ЭП-71 и ЭСКП допускается в сухую погоду при температуре воздуха не ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

Время сушки грунтов и красок в зависимости от температуры воздуха составляет:

Грунты ВЛ-02 и ВЛ-08	
Температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Продолжительность сушки, час
$-10-0$	24
$0-+10$	1
выше $+10$	0,5
Краски ЭП-71 и ЭСКП	
Температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Продолжительность сушки, час
$+5-+10$	36
$+10-+17$	24
$+17-+25$	16

Окраска деталей производится в следующей последовательности:

1. Тщательная очистка поверхностей деталей от загрязнения и ржавчины.

2. Двукратное обезжиривание деталей путем протирки их уайт-спиритом, ацетоном или растворителем Р-4 с последующей естественной сушкой после каждой промывки в течение 20—30 минут.

3. Нанесение фосфатирующего грунта ВЛ-02 или ВЛ-08 в один слой и естественная сушка деталей в соответствии с температурой воздуха.

4. Покрытие краской ЭП-71 или ЭСКП в четыре слоя. Каждый последующий слой краски наносят после просыхания предыдущего в соответствии с температурой окружающего воздуха. В краску для второго и четвертого слоя рекомендуется добавлять 1,5—2% (по весу) алюминиевой пудры с целью повышения качества окраски.

5. Естественная сушка деталей в течение 5—6 суток.

6. Полировка окрашенных деталей водостойкой наждачной шкуркой (№ 150, 220, 280).

Особенно тщательно требуется полировать внутренние поверхности водометной трубы и сопла, а также лопасти колеса и спрямляющего аппарата.

§ 23. Монтаж водометного движителя

Монтаж водометного движителя на катере выполняется в соответствии с чертежом общего расположения (рис. 54).

В первую очередь в корпусе катера устанавливается водометная труба, которая должна быть расположена строго в диаметральной плоскости. Для этого она предварительно крепится на монтажных болтах. С целью обеспечения плотности соединения, между корпусом катера и фланцами трубы, а также между фланцами сопла и транцем катера устанавливают паранитовые или резиновые прокладки. Для усиления жесткости соединения трубы с днищем рекомендуется с наружной стороны корпуса устанавливать накладную рамку толщиной 2—3 мм.

Крепление водометной трубы и сопла с корпусом производят на болтах М6.

Гребной вал устанавливают с помощью технологического вкладыша дейдвудной трубы (рис. 55), после

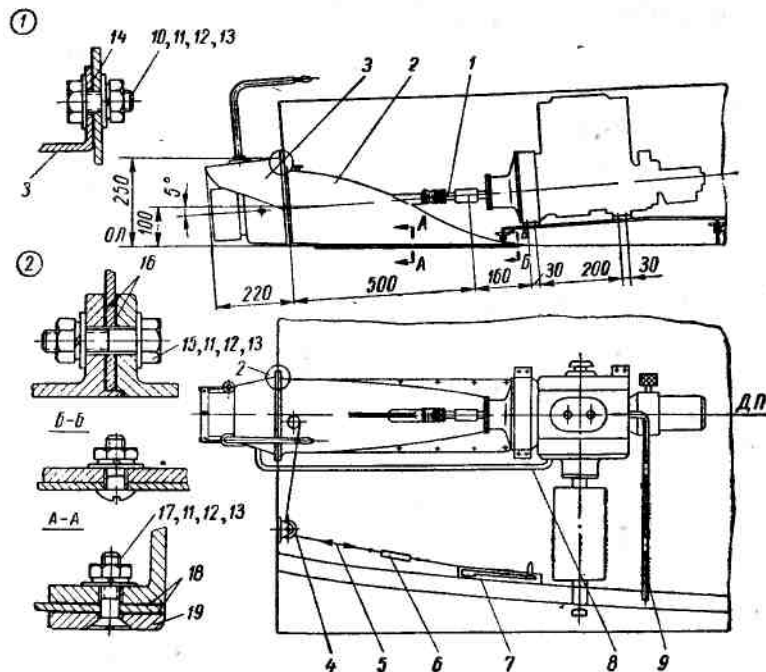


Рис. 54. Общее расположение водометного движителя на катере.

1 — гребной вал; 2 — водометная труба; 3 — защитный козырек; 4 — блок; 5 — штуртросовая проводка привода реверса; 6 — талреп; 7 — планка регистрации положения и рычаг реверса; 8 — трубопровод охлаждающей воды; 9 — трубопровод отвода охлаждающей воды; 10 — болты М6×16 (34 шт.); 11 — шайбы (42 шт.); 12 — шайбы пружинные (34 шт.); 13 — гайки М6 (34 шт.); 14 — прокладка $\delta = 0,5$; 15 — болты М6×30 (8 шт.); 16 — прокладка $\delta = 0,5$; 17 — винты М6×20 (18 шт.); 18 — прокладка $\delta = 0,5$; 19 — накладная рамка по периметру выреза.

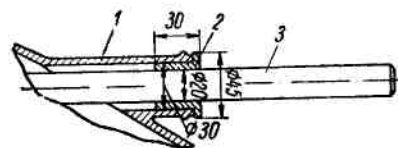


Рис. 55. Установка технологического вкладыша.

1 — дейдвудная труба; 2 — технологический вкладыш; 3 — гребной вал.

Водометные движители гליссирующих катеров с силовыми установками до 80 л. с.

чего производят прицентровку коленчатого вала двигателя к гребному валу. Изменение положения двигателя при центровке достигается прокладками. После центровки валопровода двигатель окончательно закрепляют на фундаменте, снимают технологический вкладыш, устанавливают сальниковое уплотнение и соединяют валы с помощью жесткой муфты (см. рис. 34).

В последнюю очередь на катере производят монтаж реверсивно-рулевого устройства, защитного козырька над соплом, системы подачи на двигатель охлаждающей воды и приводов РРУ. Натяжение штуртросовой проводки управления реверсивными створками обеспечивается талрепом.

Перед первым запуском двигателя необходимо проверить его крепление к фундаменту, легкость вращения гребного вала, а также убедиться в наличии воды в опорном подшипнике.

§ 24. Основные характеристики движителей и силовых установок

В последнее время любители водно-моторного спорта проявляют большой интерес к проектированию водометных глиссирующих катеров с силовыми установками мощностью до 80 л. с., что объясняется высокими эксплуатационными качествами водометов, а также их сравнительно высоким пропульсивным к. п. д.

Наиболее распространенными двигателями, которые могут быть использованы в комплексе с водометными движителями на глиссирующих катерах, являются автомобильные двигатели, конвертированные для работы в судовых условиях.

Таблица 20

Основные характеристики автомобильных двигателей,
конвертированных для работы в судовых условиях

Характеристика	Единица измерения	Тип двигателя			
		М652У	М51УМ	ГАЗ-69	АМ407 _{ср}
Мощность двигателя	л. с.	70	62	55	33
Обороты коленчатого вала	об/мин	3000	2600	3600	3300
Число цилиндров	—	6	6	4	4
Диаметр цилиндра	мм	82	82	82	76
Ход поршня	»	110	100	100	75
Сухой вес двигателя	кг	370	363	268	133

Основные технические характеристики конвертированных автомобильных двигателей приведены в табл. 20.

Следует отметить, что установка водомета в качестве движителя позволяет значительно упростить конверсию автомобильного двигателя, так как в этом случае не требуется установка реверс-редуктора. Функции реверс-редуктора выполняет реверсивно-рулевое устройство. Кроме того, при установке водометного движителя на глиссирующие катера можно использовать в качестве разобщительного устройства штатную автомобильную разобщительную муфту, а также упростить систему охлаждения двигателя заборной водой. Подача воды для охлаждения двигателя происходит за счет напора, создаваемого водо-

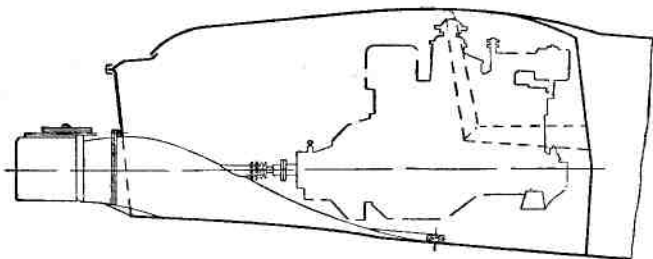


Рис. 56. Принципиальная схема установки водометного движителя на глиссирующих катерах.

метным движителем. В отдельных случаях охлаждение двигателя может осуществляться при помощи самовсасывающего насоса с приводом от двигателя.

На водометных глиссирующих катерах двигатель устанавливается практически без наклона к основной линии катера, что позволяет обеспечить оптимальные условия работы системы смазки автомобильных двигателей.

Использование водометного движителя в комплексе с автомобильными (неконвертированными) двигателями на глиссирующих катерах успешно достигается при обеспечении нормальной обитаемости катера и условий обслуживания и ремонта всей установки.

Принципиальная схема установки вышеуказанного комплекса на глиссирующих катерах приведена на рис. 56.

В ЦКБ по судам на подводных крыльях с участием авторского коллектива были разработаны и испы-

Таблица 21

Таблица элементов водометных движителей некоторых глиссирующих катеров

Характеристика	Единица измерения	Характеристики катера									
		водо-изме-щение, кг	мощ-ность силовой установки, л. с.	17-20	1000	40	1200	70-80	1600	мощ-ность силовой установки, л. с.	мощ-ность силовой установки, л. с.
Тип двигателя	—	450-500	40	1000	1200	70-80	1600	мощ-ность силовой установки, л. с.	мощ-ность силовой установки, л. с.	мощ-ность силовой установки, л. с.	мощ-ность силовой установки, л. с.
Скорость хода катера	км/час	33	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Обороты гребного вала	об/мин	3600	3300-3400	3300-3400	3300-3400	3300-3400	3300-3400	3300-3400	3300-3400	3300-3400	3300-3400
Диаметр трубы водомета	мм	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Диаметр рабочего колеса	мм	179	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Внутреннее отношение	—	0,333	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Шаговое отношение	—	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Дисковое отношение	—	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Число лопастей колеса	—	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Площадь живого сечения движителя	м²	0,0226	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320
Площадь выхода сопла	м²	0,015	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Относительное поджатие сопла	—	0,663	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625
Нормальная площадь входного сечения водозабора	м²	0,028	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
Размеры входной щели водозабора	мм	400 × 0,180	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Число лопастей спрямляющего аппарата	—	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Угол установки лопастей спрямляющего аппарата	град.	18	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Таблица плазовых ординат

Полуширота									
номер шпан- гоута	по ватерлиниям							скула	борт
	1/2	1	2	3	4	5	6		
0	—	—	—	—	—	—	63	—	175
1	—	—	—	32	177	314	486	174	600
2	—	—	71	180	428	567	733	389	813
3	—	53	210	375	638	751	878	581	924
4	33	170	386	644	804	877	960	745,5	984
5	136	299	607	877	914	954,5	1002	872	1016
6	243	444,5	889	965,5	976	990	1009	960	1012
7	350	600	1004	1005	1001	991	978	1004	980
8	444	800	1015	1014	996	964	—	1014	935
9	509	1004	1003	995	965	914	—	1005	879
10	555	916	970	959	921	855	—	977	818
11	619	938	930	915	866	785	—	940	749
12	720	890	878	857	793	698	—	894	665
Тра- нец	849	845	830	801	713	595	—	850	568

таны на глиссирующих катерах различные водометные движители, отличающиеся геометрическими характеристиками. В процессе испытаний головных образцов были отработаны геометрические элементы движителей для катеров различных водоизмещений и с различной мощностью силовых установок.

В табл. 21 приведены основные элементы ряда водометных установок для глиссирующих катеров различного водоизмещения, а также ориентировочно указаны достижимые скорости хода этих катеров.

Теоретический чертеж и таблица плазовых ординат катера водоизмещением $D=1600$ кг с силовой ус-

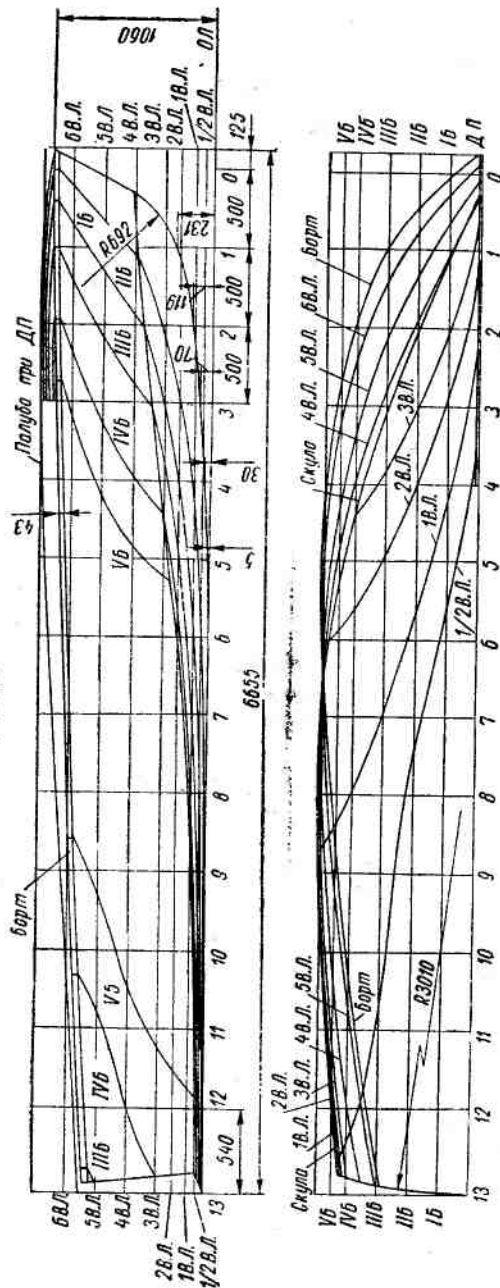
теоретического чертежа

Высота									
по батоксам					скула	борт	па- луба при ДП	теоре- тиче- ская линия кля	номер шпан- гоута
I	II	III	IV	V					
1099	1078	1041	—	—	—	1057	1074	821	0
536	810	1007	—	—	—	1038	1105	267	1
1111	1094	1065	1027	—	495	1018	1116	148	2
317,5	456	742	973	—	442	1018	1116	148	2
1104	1086	1063	1024	—	—	997	1108	83	3
193	314	425	779	932,5	386	997	1108	83	3
114	207	285	486,5	757	330,5	975	1090	45,5	4
69	134	197,5	254	425	271	952	1072	23	5
41	89	136	182,5	201	212	932	1053	7	6
23,5	59	100	133	145	159	912	1024	0	7
15	43	74	100	111	120	890	993	0	8
11	35	62	83	90	94	869	959	4	9
17	34	54	71	75	78	847	926	11	10
24	33	48	62	66	67	826	892	17	11
24	32	44	54	—	58	806	857	19	12
5	20	35	45	—	46	785	820	0	Тра- нец

тановой мощностью 80 л. с. приведены на рис. 57 и в табл. 22.

§ 25. Конструкция движителей

Принципиально конструкция водометных движителей глиссирующих катеров с силовыми установками мощностью до 80 л. с. ничем не отличается от конструкции движителя, описанного в предыдущих главах. Поэтому любители водно-моторного спорта, используя основные данные водометных движителей, приведенные в табл. 21, могут разработать на базе описанной в главе III конструкции и другие вариан-



При создании водометных двигателей для силовых установок мощностью до 80 л. с. могут быть использованы приведенные в главе IV рекомендации по технологии изготовления двигателя.

Так, при эксплуатации катера на мелководных и заросших участках рек и водохранилищ возможно засорение водометного движителя. В связи с трудностью периодического подъема катера на берег и сложностью очистки движителя от водорослей и т. п., рекомендуется устанавливать на водометной трубе съемный люк.

При установке люка необходимо обеспечить герметичность соединения, так как малейший просос воздуха в полость трубы отрицательно сказывается на условиях его работы.

Для обеспечения нормальной работы водометного движителя необходимо также, чтобы внутренние поверхности люка и водометной трубы сопрягались без уступов.

Сравнительно большие размеры входной щели водометной трубы на катерах с двигателями большой мощности требуют введения в защитную решетку поперечных профилированных ребер жесткости. С целью уменьшения гидравлического сопротивления на входе в трубу, эти ребра устанавливают так, чтобы получить минимальный угол атаки к всасываемому в трубу потоку воды.

В связи с большими усилиями, возникающими на баллере при перекладке створок, управление реверсивно-рулевым устройством на водометных катерах с силовой установкой мощностью до 80 л.с. осуществляется рулевым колесом автомобильного типа,

соединенным с РРУ при помощи штуртросовой проводки.

При доводке водометов мощностью до 80 л. с. необходимо помнить, что построенный в любительских условиях катер по своему сопротивлению может отличаться от прототипа, на котором проводилась отработка геометрических элементов водометного движителя.

В связи с этим, по результатам первых скоростных испытаний катера необходимо воспользоваться рекомендациями по доводке элементов водометного движителя, изложенными в настоящей книге.

Литература

1. Аврух М. Г. Проектирование судов из пластмассы. Судпромгиз, 1960.
2. Басин А. М. Ходкость и управляемость судна. «Транспорт», 1964.
3. Басин А. М., Медведев С. П. Расчет движительного комплекса водометного судна по результатам испытаний моделей. «Речной транспорт», 1956, № 11.
4. Басин А. М., Френкель М. И. Практический расчет водометного движителя быстроходного судна. Труды ЛИВТ, «Транспорт», 1966.
5. Войткунский Я. И., Першиц Р. Я., Титов И. А. Справочник по теории корабля. Судпромгиз, 1960.
6. Емельянов Ю. В., Дзякович В. А. Катер с автомобильным мотором. Изд-во ДОСААФ, 1957.
7. Куликов С. В., Храмкин М. Ф. Водометные движители, «Судостроение», 1965.
8. Павленко Г. Е. Сопротивление воды движению судов, «Морской транспорт», 1956.
9. Папир А. Н. Осевые насосы водометных движителей, «Судостроение», 1965.
10. Питер дю Кейн. Быстроходные катера, «Судостроение», 1965.
11. Романенко Л. Л., Щербаков Л. С. Моторная лодка. Судпромгиз, 1962.
12. Сборник «Катера и яхты», № 7, «Судостроение», 1967.
13. Сборник «Катера и яхты», № 9, «Судостроение», 1967.

ЕРЛЫКИН ИВАН ИВАНОВИЧ,
ПРИВАЛОВ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ,
ПАВЛЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
**КАТЕР С ВОДОМЕТНЫМ
ДВИЖИТЕЛЕМ**

Рецензенты: инж. В. В. Вейнберг; Сек-
ция мелкого судостроения Центр.
правл. НТО судпром им. А. Н. Крылова.
Научный редактор М. С. Тюфтин.
Редактор В. Т. Макарова.
Технический редактор А. П. Ширяева.
Корректор О. И. Скрылева. Оформление
обложки художника В. Б. Стрельчука

Сдано в набор 14/V 1966 г. М-44484. Под-
писано к печати 25/XI 1966 г. Формат издания
84×108^{1/32} Физ. печ. л. 4,0 Уел. печ. л. 6,72.
Уч.-изд. л. 8,9 Изд. № 1990-67 Тираж 37 000 экз.
Цена 16 коп. Зак. 1296. Бумага тип. № 2
Издательство „Судостроение“, Ленинград,
Д-65, ул. Гоголя, 6

Ленинградская типография № 2 имени Евгения
Семеловой Главполиграфпрома Комитета по пе-
чати при Совете Министров СССР. Измай-
ловский проспект, 29.